

Aplicación para el juego de cartas Ether&SteamBoys: Legacy

TRABAJO FINAL DE CICLO EN DESARROLLO
DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Autor: Diego Álvarez del Pozo

Tutor: Ángel González Fernández

Curso académico 2025/2026

Valbona, 2 de Diciembre de 2025

Contenido

1 Descripción general del proyecto	4
1.1 Introducción.....	4
1.1.1 Presentación de las características del proyecto	5
1.1.2 Destinatarios	6
1.2 Alcance del proyecto.....	6
1.3 Justificación y análisis de la realidad	7
1.4 Marco legal.....	8
1.5 Marco teórico.....	9
1.5.1 Cifras del tamaño de mercado para juegos de rol de tablero	9
1.5.2 Datos numéricos: <i>Dungeons & Dragons</i>	12
1.5.3 Juegos de rol y aplicaciones digitales	12
1.6 Temporización	13
2 Estudio de viabilidad del sistema	15
2.1 Análisis económico (DAFO).....	15
2.2 Plan de marketing	17
2.2.1 Propuesta de valor	17
2.2.2 Modelo Lean Canvas.....	20
2.2.3 Diseño de producto: packs y unidades de venta	22
2.2.4 Publicidad	23
2.3 Plan de empresa	24
2.3.1 Análisis PESTEL	24
2.3.2 Figura empresarial elegida.....	26
3 Descripción del entorno tecnológico	27
3.1 Descripción de todos los perfiles de usuario	27
3.1.1 Perfil de administrador	27
3.1.2 Perfil de usuario	29

3.2	Descripción de las tecnologías para cada perfil	29
4	Especificación de requisitos.....	30
4.1	Requisitos funcionales	30
4.2	Requisitos no funcionales	34
5	Modelo entidad / relación	35
5.1	Explicación del modelo Entidad-Relación.....	35
5.1.1	Personajes	36
5.1.2	Enemigos	37
5.1.3	Objetos.....	38
5.1.4	Jugadores	38
5.1.5	Relaciones.....	38
5.1.6	Claves e identificadores.....	39
5.2	Representación del modelo Entidad-Relación.....	40
5.3	Origen de los atributos	41
5.4	Claves primarias	41
5.5	Representación del modelo relacional	43
6	Diagramas UML.....	44
6.1	Casos de Uso	44
6.2	Diagrama de clases	56
7	Diseño de Interfaz	58
7.1	Diagramación y prototipado del diseño gráfico de la interfaz	58
7.1.1	Wireframes	58
7.1.2	Mockups	68
7.2	Guía de estilo	78
7.2.1	Logotipo	78
7.2.2	Formas correctas e incorrectas de uso del logotipo	79
7.2.3	Tipografías.....	80

7.2.4	Colores.....	81
7.3	Mapa de navegación	83
7.3.1	Mapa de navegación de la aplicación de escritorio.....	83
7.3.2	Mapa de navegación de la aplicación móvil.....	84
8	Pruebas.....	85
8.1	Pruebas unitarias	85
8.2	Pruebas de integridad	85
9	Manual de usuario	85
9.1	Manual del cliente.....	85
9.2	Manual de instalación y despliegue	85
10	Conclusiones	85
11	Anexos	85
11.1	Bibliografía.....	85
11.2	Tabla de figuras	87

1 Descripción general del proyecto

1.1 Introducción

El proyecto tiene como objetivo la creación de una aplicación de apoyo para el juego de cartas *Ether&SteamBoys: Legacy*. Este juego es la versión de cartas del juego de rol de mesa con el mismo nombre, *Ether&SteamBoys*. Ambos juegos son totalmente originales y de creación propia.

- El nombre de *Ether&SteamBoys: Legacy* proviene del propio juego original *Ether&SteamBoys* junto con el extra *Legacy*. El origen de estos términos surge de: *Ether* viene de la palabra Éter, una sustancia ficticia de gran importancia en el universo del juego que tiene relación con la magia. *SteamBoys* son las palabras en inglés *Steam* (vapor) y *Boys* (chicos), que conjuntamente viene a significar “Chicos de vapor”. Esto va en referencia a la estética de tipo *Steampunk* del universo del juego, un tipo de estética representativa por el uso de máquinas de vapor y estilo renacentista de atuendos, construcciones e indumentaria.
- *Legacy* es la palabra inglesa para “Legado”. Ha sido escogida para el juego de cartas a modo de representar que el juego es una herencia del juego original en el que se basa.

El título tiene, a su vez, una versión reducida utilizando siglas para el nombre del juego. Dicha forma es: *E&S: Legacy*.

Para entender la finalidad del proyecto, se procede a exponer el funcionamiento del juego. *Ether&SteamBoys: Legacy* es un juego de combate por turnos donde los jugadores utilizan personajes únicos que cuentan con varias habilidades para el combate. Los jugadores se sumergen en aventuras del mundo de *Ether&SteamBoys* creando un pintoresco grupo con los personajes más conocidos del juego original, donde la estrategia a la hora de seleccionar personajes, el equipo utilizado y el desarrollo de los combates decidirán como progresa su aventura.

El juego se desarrolla de forma totalmente analógica, es decir, se utilizan cartas y dados de múltiples caras para el desarrollo de los combates y las aventuras. El grupo de jugadores se enfrentará a otro que actuará como *Maestro de Juego* o *Game Master*, que será el que planifique enemigos y trabas al grupo de jugadores, a la par que desarrolla la aventura. Esa posición de maestro de juego no será fija, y cualquier jugador podrá intercambiarse para poner en marcha una nueva aventura, permitiendo que todos puedan disfrutar tanto el papel de jugador como de maestro de juegos.

Los personajes disponibles en el juego están basados en los que han aparecido en el juego de rol de mesa homólogo, y los jugadores irán desbloqueándolos en sus partidas de la forma que consideren. En origen está planificado que se obtengan siguiendo un sistema de lotería o *gacha*, similar a juegos de móvil del mismo género.

1.1.1 Presentación de las características del proyecto

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación que sirva de apoyo a los jugadores para hacer sus sesiones de juego más sencillas y tener un acceso más cómodo a la información del juego si así lo desean. A su vez, ofrecerá dados digitales de múltiples caras en caso de que los consumidores del juego los necesiten por no tener suficientes dados físicos.

Se creará una aplicación de escritorio y una aplicación para móviles. La primera se desarrolla para el perfil de *administrador* para añadir nuevos contenidos como creador del juego. La segunda estará disponible para jugadores para acceder a toda esa información y recursos del juego. En este proyecto se desarrollarán y probarán ambas aplicaciones, así como la realización de la base de datos de la que se nutrirán para ofrecer información sobre personajes, objetos, equipamiento y enemigos o adversarios.

Como funcionalidades se añade la opción a los jugadores de guardar los personajes adquiridos en el desarrollo de su partida o el acceso a dados de múltiples caras en el caso de necesitarlos.

1.1.2 Destinatarios

El destinatario principal de la aplicación serán los jugadores o potenciales jugadores del juego. La aplicación móvil se incluirá con el pack físico del juego, a través de un código de descarga. A su vez, podrá adquirirse sin comprar el pack físico del juego por un precio, el cual será menor que el propio juego en su formato físico.

El *target* potencial de la aplicación no se podrá clasificar por edad o por género, ya que los jugadores o posibles jugadores de un juego de rol de tablero no tienen un perfil definido. A lo sumo, se debe añadir que la aplicación estaría orientada a un perfil de gustos por los juegos de mesa y juegos de rol, tanto aquellos que ya conozcan *Ether&SteamBoys*, como los que lo descubren por primera vez. Incluso podrían ser usuarios que buscan un elemento de referencia para otros juegos, partidas o sesiones, no necesariamente del juego en cuestión.

1.2 Alcance del proyecto

La finalidad del proyecto es la creación de una aplicación de apoyo para *Ether&SteamBoys:Legacy*. Contará con varias aplicaciones que los jugadores podrán usar en su totalidad, salvo las destinadas al propio administrador. El principal uso es servir como un punto de acceso rápido a buscar la información del juego o glosarios de referencia para los maestros de juego.

La aplicación se irá actualizando con nuevas versiones según surjan nuevos personajes, y de cara al futuro, podrá contar con nuevos usos según el juego vaya evolucionando. En resumen, la aplicación tendrá un ciclo constante de evolución y mejora continua, al igual que el propio juego.

El proyecto tiene objetivo la creación de una aplicación de escritorio y su versión de móviles. Ambas aplicaciones tendrán los siguientes usos de cara al juego:

- Dados digitales: La aplicación tendrá la opción de poder simular dados de múltiples caras en caso de que sean necesarios para una partida. Permitirá seleccionar la cantidad de dados y el número de caras de estos, a elegir entre: cuatro, seis, diez, doce y veinte caras.

- Base de datos: La aplicación contará con toda la información sobre personajes disponibles, sus atributos, sus habilidades y demás datos del personaje. A su vez, tendrá otro tipo de galerías que podrán servir como glosarios de referencia para los jugadores, tales como: armas y equipamiento, objetos, enemigos y adversarios, etcétera.
- Registro y listados de personajes obtenidos: Los jugadores podrán guardar que personajes han adquirido cada uno, para llevar un registro de ellos y que tengan un acceso rápido a las fichas de personaje de éstos.

Para alcanzar ese objetivo de una aplicación funcional tanto para escritorio como para móviles, se estructurará el proyecto en distintas etapas, las cuales son:

- Realización de una base de datos de la que se nutrirá la aplicación para ofrecer y visualizar datos de personajes, objetos, equipamiento y enemigos. Se realizará todo el proceso de creación desde la idea, pasando por los modelos entidad-relación y relacional, para finalmente materializar la base de datos.
- Codificación de la aplicación tanto para escritorio como para móviles.
- Diseño de interfaz y aspecto visual de la aplicación.
- Realización de documentación asociada.
- Pruebas y verificación de funcionamiento, realizando e identificando los errores y/o cambios encontrados, y como se subsanarán.

1.3 Justificación y análisis de la realidad

Los juegos de rol y de cartas siguen manteniendo su público y seguidores, pero actualmente, ha aparecido un elemento extra durante las sesiones de juego: el teléfono móvil. No sustituirá los elementos clásicos de los juegos de rol (cartas, dados de múltiples caras y las fichas en papel), pero puede ser un elemento muy útil que sirva como apoyo.

El teléfono móvil puede aportar un acceso rápido a información, permitir archivar datos y listas o directamente aportar esos datos que faltan en una sesión a la hora de realizar una tirada.

El juego de rol utilizado para este proyecto, *Ether&SteamBoys* fué creado por el autor de este proyecto (Diego Álvarez del Pozo) en agosto de 2013, y en todos estos años no ha dejado de recibir mejoras y nuevas actualizaciones para mantenerse en activo. En el año 2023, se comenzó el proyecto de crear una versión de un juego de cartas que usa los personajes que han aparecido en todos estos años de juego con *Ether&SteamBoys*. Este juego de cartas guarda similitudes con otros juegos de rol de cartas que usan un sistema de juego muy parecido, tales como *Pathfinder Adventure Card Game* o *Munchkin*, entre otros.

La actual versión del juego *Ether&SteamBoys: Legacy* se considera en un estado de *alfa*. Es decir, una versión inicial de prueba donde se está calibrando el funcionamiento del juego. Aun así, cuenta con suficiente contenido para poder jugar partidas actualmente, y, por tanto, para el desarrollo de las aplicaciones y que éstas puedan servir para la prueba del juego.

A la par que el juego crece y avanza, la aplicación lo hará con él, hasta su posterior salida comercial una vez tenga una versión calibrada y preparada para el *launch* o salida.

1.4 Marco legal

Para la realización de este proyecto, y su aplicación, se han de tener en cuenta varios aspectos en cuanto a marco legal. Se tratan de:

- I. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (BOE, 2018)

“Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.” (Art.1, p. 15, BOE n.294).

- II. Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información. (BOE, 2018)

“El presente real decreto-ley tiene por objeto regular la seguridad de las redes y sistemas de información utilizados para la provisión de los servicios esenciales y de los servicios digitales, y establecer un sistema de notificación de incidentes.” (Art.1, p. 87679, BOE n.218).

- III. Directiva 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2016 sobre la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones móviles de los organismos del sector público. (BOE, 2016)

“Con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior, la presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a los requisitos de accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, permitiendo así que dichos sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles sean más accesibles para los usuarios, en particular para las personas con discapacidad.” (Art. 1, Directiva Europea 2016/2102 del Parlamento Europeo y el Consejo, 26 de Octubre de 2016)

1.5 Marco teórico

1.5.1 Cifras del tamaño de mercado para juegos de rol de tablero

Según el informe de mercado de *Global Growth Insights* (2024) sobre juegos de rol de tablero para el año 2024 ofrece datos de la cuota de mercado global de este tipo de juegos, además de proyección para años posteriores. Los datos son los siguientes:

- Para 2024, los datos de mercado global están valorados en 1925.67 Millones de dólares.
- La previsión para 2025 en este informe es de 2153.66 Millones de dólares. Los datos reales son de 2150 Millones de dólares durante el transcurso del año en curso.
- La previsión para 2026 en el informe es de 2408.66 Millones de dólares.
- La previsión para 2033 en el informe es de 5271.75 Millones de dólares.

La tendencia es claramente ascendente, lo que permite un pensamiento optimista respecto a la creación de proyectos relacionados. Estos datos se relacionan con otras partes del informe respecto al método de salida al mercado y la distribución del producto.

Según el informe, plataformas como *Kickstarter* ofrecen más de 3.500 proyectos relacionados con TTRPG anualmente, con un 72% financiados con éxito. Respecto a la distribución: un 57% se realiza a través de *retailers* (minoristas) y un 43% a través de D2C (*Direct to Consumer*). Los minoristas priorizan con un 62% de venta de miniaturas o packs premium especiales. En el caso de D2C, el 66% de los proyectos se llevan a cabo a través de *crowdfunding*, y domina en términos de herramientas digitales como bienes virtuales, PDFs auxiliares o módulos compatibles con VTTs (*Virtual Tabletops*).

Desglosando los datos de mercado por territorio se obtienen los siguientes datos: 42% para América, 28% para Europa, 21% para Asia-Pacífico y 9% para Oriente Medio-África. Para aportar unos datos extra, cabe decir que el 61% de las campañas de *crowdfunding* de TTRPG se dan en Norteamérica y el 48% de los TTRPGs indie de Europa se lanzan en al menos dos idiomas.

Jugadores de TTRPG por territorio

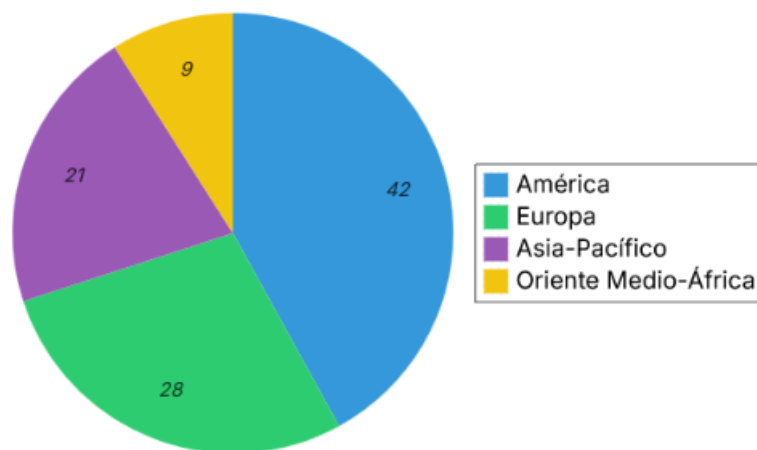


Figura 1: Jugadores de TTRPG por territorio

Respecto a porcentajes de jugadores según la edad de estos, el informe los engloba en cuatro categorías:

- De 18 a 35 años, que engloban un 53% del total de jugadores.
- De 36 a 50 años, que engloban un 24% del total de jugadores.
- Mayores de 50 años, que engloban un 12% del total de jugadores.
- Menores de 18 años, que engloban un 11% del total de jugadores.

Jugadores de TTRPG por edad

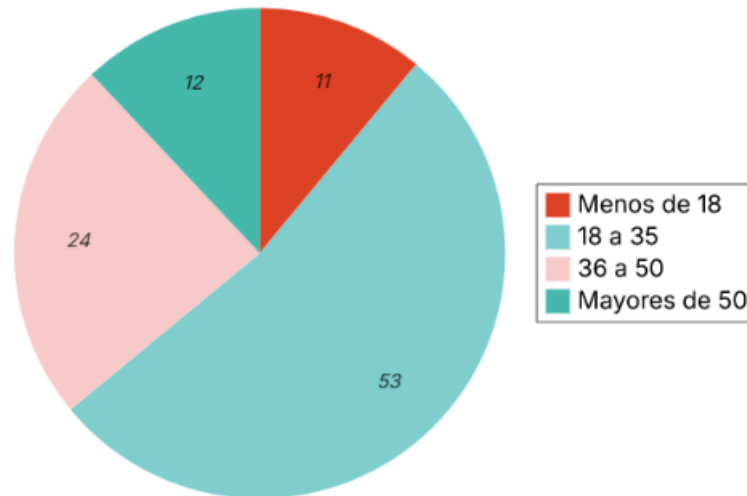


Figura 2: Jugadores de TTRPG por rango de edad

De estos datos se obtienen detalles relevantes relacionados con la edad. En los grupos de 36 años en adelante (el 36% del total) tienen una preferencia por las partidas presenciales (desde el 50 al 70% según el grupo). En el grupo de 36 a 50 años se encuentra el 39% del total de compras de paquetes *premium* o de coleccionista.

Dentro del grupo a 18 a 35 años, más del 67% del grupo utiliza herramientas digitales en sus partidas o incluso VTTs para realizarlas online. Esto denota la importancia del uso de elementos digitales que complimenten el juego presencial, permitiendo abarcar el grupo mayoritario sin perder a los grupos minoritarios con la creación de productos físicos.

Todos estos datos permiten determinar que los TTRPGs han pasado a ser un elemento de entretenimiento con un amplio mercado muy variado, con una clara tendencia ascendente en la inclusión de elementos digitales y material virtual para la realización de partidas y sesiones. Aunque la mayoría de la cuota de mercado aún recaiga sobre gigantes como *Wizards of the Coast* (38,5% de la cuota total del mercado), la publicación de nuevos sistemas y juegos mediante *crowdfunding* o salidas directas a cliente (D2C) está en auge, según los datos observados.

1.5.2 Datos numéricos: *Dungeons & Dragons*

En el mundo de los juegos de rol de tablero, es imposible no considerar el más famoso de todos ellos: *Dungeons and Dragons* (D&D en adelante), creado por Gygax, G. & Arneson, D. en 1974. A partir de 1997 ha sido publicado por *Wizards of the Coast* hasta el presente, lanzando nuevas versiones del manual con frecuencia.

En el informe del año 2023 realizado por *Wizards of the Coast* se ofrecen múltiples datos de interés centrados en D&D, pero que son extrapolables a otros juegos de rol y sirven como referencia para la valoración del mercado posterior. (Wilde, 2023).

Según el informe que resume Wilde en su artículo (2023), el 60% de los jugadores son varones, el 39% mujeres y el 1% restante se identifica de otra manera. El 60% de los jugadores se consideran “híbridos” en el juego, es decir, que realizan partidas tanto presenciales como online, usando elementos digitales. Finalmente, el 58% de los jugadores realizan partidas de forma semanal. Estos datos verifican la tendencia creciente en el uso de aplicaciones digitales para complementar las partidas, así como que más de la mitad lo consideran una actividad frecuente en su rutina, convirtiéndolo en una afición presente en su vida diaria.

Respecto a la edad del perfil de jugador: un 48% se identifica como *millennial* (nacidos entre 1981 y 1996), un 33% como Generación Z (nacidos entre 1997 and 2012) y un 19% como Generación X (nacidos entre 1965 y 1980). Estos datos se pueden trasladar a juegos de rol de sistemas similares, entre los que se incluye *Ether & SteamBoys*. Los datos demuestran que el público tiene un umbral de edad amplio, y de forma general, el perfil de jugador de juegos de rol de tablero no se ciñe a un solo juego de forma exclusiva, ampliando su catálogo de juegos con cierta frecuencia.

1.5.3 Juegos de rol y aplicaciones digitales

Los juegos de mesa, entre los que se incluyen los juegos de rol y juegos de cartas, han sufrido un cambio con el paso del tiempo: la aparición de aplicaciones digitales como elemento auxiliar durante el juego. El uso de la tecnología en todos los aspectos de la vida, combinado con la necesidad surgida por la pandemia del COVID-19 permitió la entrada de estos elementos en las sesiones que, por norma general, son analógicas.

La combinación de un juego de rol o mesa tradicional con aplicaciones digitales mejora la inmersión en el juego por parte del jugador. (Chua Soo et al., 2024) Estas aplicaciones deben ser sencillas e intuitivas para conseguir ese objetivo, con el peligro de conseguir el resultado contrario si las aplicaciones resultan muy complejas.

Estas aplicaciones van desde opciones tan sencillas como pequeñas aplicaciones que registran información sobre el juego o los personajes de los jugadores, hasta otras más completas como los VTTs que permiten el juego online completo al aportar un mapa interactivo para los jugadores o posibilidad de hacer videollamadas durante el desarrollo de la partida. Estas aplicaciones ofrecen la posibilidad de desarrollar partidas totalmente online, conectando personas que de forma analógica no podrían verse para jugar una partida.

Los jugadores en general valoran los beneficios sociales y psicológicos que aporta el juego analógico y en persona, aunque valoran positivamente los recursos digitales para mejorar la experiencia, especialmente la posibilidad de conectar jugadores que por otros métodos no tendrían la oportunidad. (Kozlov & O'Connor, 2025).

1.6 Temporización

El proyecto dará comienzo en septiembre de 2025, utilizando este primer año de estudios para perfilar el sistema del juego en su forma analógica y realizar algunas pruebas de funcionamiento. Desde **septiembre de 2025 a marzo de 2026** se realizará el proyecto en su totalidad junto con la codificación de la primera versión de la aplicación.

Se representa en el siguiente gráfico, con la planificación agrupada en meses y en las correspondientes cuatro semanas de cada mes:

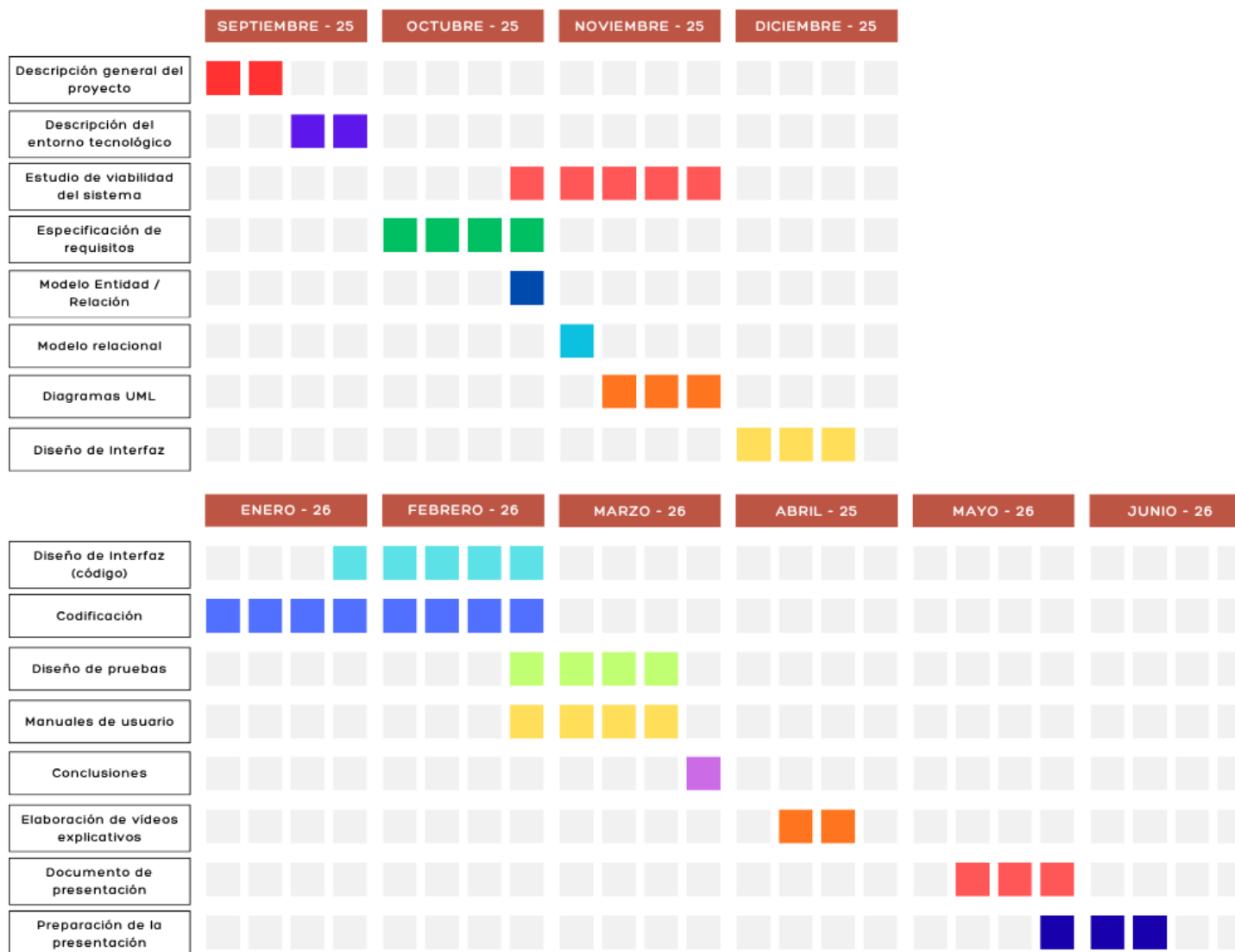


Figura 3: Diagrama Gantt de temporalización del proyecto

2 Estudio de viabilidad del sistema

2.1 Análisis económico (DAFO)

El análisis del proyecto comienza con una valoración del entorno y el propio proyecto, respaldado por los datos presentados en apartados anteriores. Para ello, se realiza un análisis DAFO presentando los puntos fuertes y débiles del proyecto y del entorno actual en el que se desarrolla.

Análisis DAFO

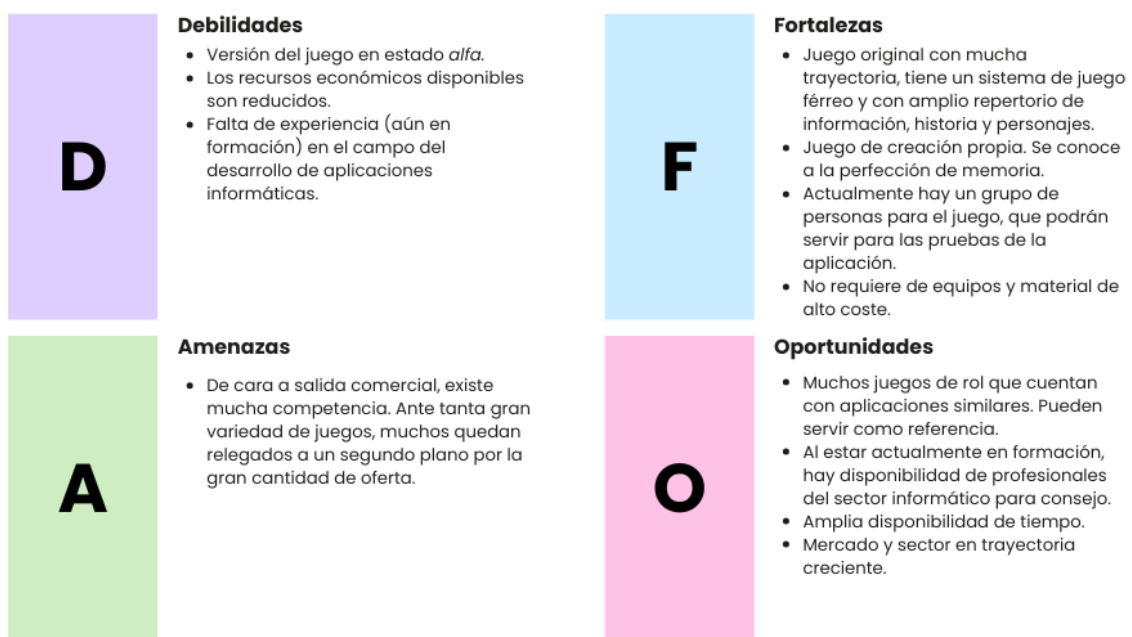


Figura 4: Análisis DAFO

El proyecto en sí cuenta con las siguientes fortalezas:

- El juego es totalmente original y de creación propia, la versión de rol (*Ether & SteamBoys*) cuenta con muchos años de desarrollo y todos los aspectos del sistema están controlados, probados y corregidos.

- Al ser un juego de creación propia, se conoce de memoria todo el sistema y las normas de juego. En otras palabras, la persona con mayor conocimiento del juego es el propio autor.
- Actualmente existe un grupo de personas que juegan y han probado el juego, pueden servir como grupo de prueba del juego y la aplicación durante el desarrollo, así como transmitir *feedback* para correcciones y cambios.
- El desarrollo de la aplicación y el juego no requiere de equipos de alto coste ni de local para su creación y mantenimiento.

Y a su vez, con las siguientes debilidades:

- En el caso del juego de cartas, aún tiene elementos en estado *alfa*, que deben ser probados. Así como sistemas por añadirse en el futuro.
- Los recursos económicos iniciales son reducidos.
- Falta de experiencia, al encontrarse aún en formación, en el sector de desarrollo de aplicaciones.

En el caso del entorno, se encuentran las siguientes oportunidades:

- Existen múltiples juegos con aplicaciones de apoyo, de muchos tipos y que ofrecen distintos servicios. Todas ellas pueden analizarse y usarse como referencia, incluso para añadir futuros servicios nuevos a la aplicación usándolas como base.
- Al encontrarse actualmente en formación, existen profesionales del sector informático que pueden dar apoyo y servir como consulta y consejo.
- Amplia disponibilidad de tiempo para el desarrollo del proyecto.
- El mercado de los juegos de rol y de cartas está en auge y con trayectoria creciente para los próximos años.

Y a su vez, la siguiente amenaza:

- Existe mucha competencia en el mundo de los juegos de rol, destacando los gigantes del género como *Dungeons & Dragons*, *Pathfinder*, *Call of Cthulhu*, entre otros.

A pesar de la existencia de amenazas y debilidades, algunas de ellas pueden analizarse desde otro punto de vista. La existencia de competencia resulta en una amenaza menor apoyándose en los datos que el consumidor de TTRPGs busca y prueba todo tipo de juegos. En el caso del grupo mayoritario entre 18 y 35 años, un amplio porcentaje de este grupo busca juegos de la categoría *indie*.

Respecto a las debilidades, la mayoría de ellas son fácilmente subsanables. Lo que deja una valoración positiva con el análisis, demostrando una viabilidad inicial del proyecto que se desarrollará en profundidad en los apartados siguientes, detallando tanto el desarrollo técnico como la planificación de marketing.

2.2 Plan de marketing

En los apartados anteriores se aportaron datos del mercado y la situación actual, seguidos de una primera valoración del proyecto y el entorno planteando sus puntos fuertes y débiles. A continuación, se entra en detalle en el plan de desarrollo de la idea, la estrategia de desarrollo con el objetivo de venta del producto y finalmente los pasos futuros para su mejora continua e incremento de valor.

Antes de comenzar, es necesario especificar que el producto principal no es la aplicación, si no el conjunto del juego. Es decir, el producto a ofrecer será el juego *Ether & SteamBoys*, en sus dos versiones de rol y de cartas, y a su vez la aplicación como apoyo al juego de cartas. Todo el análisis del plan de marketing desde la idea hasta las etapas finales se planteará con esta definición de producto.

2.2.1 Propuesta de valor

En primera instancia es necesario valorar la propuesta de valor aportada al cliente por parte del producto. El valor del producto, ambos juegos junto con su aplicación, se centra en dos categorías principalmente: beneficio emocional y trascendencia.

Respecto al beneficio emocional, su valor principal es muy claro: Entretenimiento. *Ether & SteamBoys* es un juego con mucho contenido que ofrecerá diversión a sus jugadores durante un largo periodo de tiempo, ya que no es un juego que pueda “completarse”. En otras palabras, es un juego que dura hasta que los jugadores deseen. A su vez ofrece otros valores como el

diseño y estética de los productos físicos, el material de juego, etcétera. Esto puede satisfacer el afán coleccionista de parte del *target*.

En el caso de la trascendencia se aporta otro tipo de valores más subjetivos para el cliente, como la pertenencia a un grupo o comunidad. El avance en el juego puede aportar realización por sentir el progreso y desarrollo del personaje, cumplir objetivos en la partida, etcétera. No se debe olvidar el aporte educativo del juego, ya que, por su sistema de juego y amplitud de mundo, se fomenta el aprendizaje y se mantiene la mente activa. Algunos ejemplos son:

- El mundo tan amplio que ofrece el juego fomenta la búsqueda de información y el aprendizaje de muchos aspectos para incluirlos en el juego.
- Se mantiene la mente activa gracias al sistema de juego con dados, la organización de inventarios, realización de cálculos, entre otros.
- Las partidas sirven como motor donde grupos de amigos terminan compartiendo sus aficiones y conocimientos de materias variadas.

Finalmente, existe cierto valor funcional gracias a la aplicación digital. La aplicación vendrá incluida con cualquier pack del juego sin coste extra, y principalmente aportará una mejora de tiempos en las partidas para un mejor acceso o reducir la necesidad de dados. En versiones posteriores su valor funcional será aún mayor al ofrecer muchos más servicios.

Para una visión más esquemática del valor se presenta el gráfico *value proposition canvas* donde se enfoca a analizar el valor centrándose en el cliente. A un lado está el bloque de cliente valorando sus actividades, las situaciones no deseadas que pueden surgir en ellas y lo que espera obtener de la realización de esas actividades. Al otro lado el bloque de producto analizando como el producto subsana esas situaciones no deseadas y los valores que aporta.

Value proposition canvas

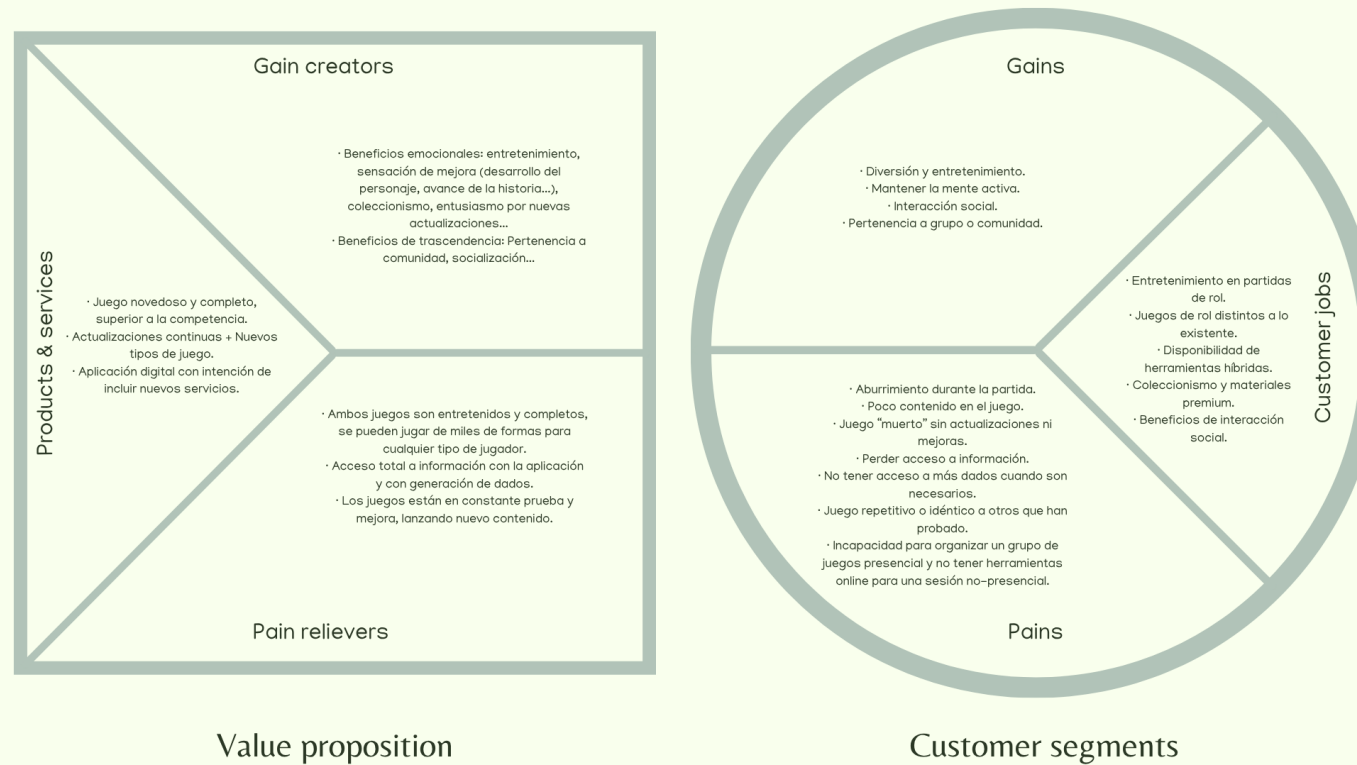


Figura 5: Value Proposition Canvas

2.2.2 Modelo Lean Canvas

Para desarrollar y detallar el modelo del negocio y el proyecto se usará el modelo *lean canvas*, orientado a proyectos en un estado inicial o *startups*. A partir del gráfico representado se explica en más detalle cada uno de los elementos.

Según datos analizados en apartados anteriores, el público no tiene un género definido para los juegos de rol y de cartas que destaque sobre otros. Además, existe una trayectoria creciente de apoyo a juegos creados por grupos pequeños o *indies*. Tomando esos mismos datos, el cliente potencial se agrupa en dos tipos: jugadores entre 18 y 35 años que buscan variedad los juegos combinando con herramientas digitales en su mayoría, y los mayores de 35 que priorizan los juegos analógicos y con productos coleccionables o de lujo. Estos dos grupos serán los clientes potenciales, cumpliendo las demandas de ambos con los distintos productos ofrecidos para abarcar la mayor cuota de mercado posible.

El producto ofrecido destaca sobre el mercado por su sistema de juego, muy completo y con gran variedad para adaptarse a todo tipo de jugadores, así como su continua mejora y actualización. Se complementará el producto básico del juego de rol *Ether & SteamBoys* con otro tipo de juego más rápido al ser de cartas, *Ether & SteamBoys:Legacy* e incluir herramientas online como la aplicación. Estas serán las ventajas competitivas que se potenciarán y destacarán de cara a su salida al mercado para imponerse sobre la competencia y atraer clientes y jugadores.

Aportando estas características al producto enfocadas al cliente se le da valor para satisfacer lo mencionado en el apartado anterior: entretenimiento, coleccionismo, pertenencia a grupo, realización por desarrollo de personaje y pertenencia a comunidad. La propuesta de valor del producto se compone principalmente de estos elementos.



Figura 6: Modelo Lean Canvas

Los canales de venta del producto, inicialmente, serán del tipo D2C (*Direct to Customer*) mediante venta bajo pedido de los distintos tipos de packs. A su vez se usarán canales de publicidad como redes sociales, pruebas del juego en eventos y que la propia comunidad sirva como canal publicitario.

El volumen de ventas, así como el número de seguidores y reacciones al contenido publicado en redes servirán como valoración numérica del éxito del producto y la idea. El número de descargas de la aplicación para *Ether & SteamBoys: Legacy* también será una métrica que valorar.

Los costes del proyecto se centran en el coste de suministros y compra de herramientas auxiliares de corte, dibujo, plastificado, etcétera. El mayor coste recae en impresión de manuales y cartas a imprentas, principalmente por ser costes elevados en un escaso periodo de tiempo. Finalmente se debe añadir que la mayoría del coste será en tiempo por la elaboración artesanal de muchos complementos del juego del pack coleccionista.

Los ingresos obtenidos vendrán de los packs vendidos, que se describen en detalle en el siguiente apartado como plan de diseño de producto y marketing de este.

2.2.3 Diseño de producto: packs y unidades de venta

El producto planteado para el plan de marketing es el conjunto del juego de rol *Ether & SteamBoys*, el juego de cartas *Ether & SteamBoys: Legacy* y la aplicación para este último. En un futuro podrán surgir nuevos packs de producto, variaciones de estos o actualizaciones.

Los productos o packs lanzados en primera instancia son los siguientes:

- Caja de lujo con diseño referente al juego, que contiene una edición premium del manual impreso de *Ether & SteamBoys* además de la caja completa del juego de cartas *Ether & SteamBoys: Legacy*. Se considera el pack de lujo o coleccionista, y tiene el precio más elevado.
- Caja metálica más pequeña y básica que contiene el juego de *Ether & SteamBoys: Legacy* con todo lo necesario para jugar.
- Manual impreso básico de *Ether & SteamBoys* en una versión de menor coste que el manual contenido en la caja de lujo.

Todos ellos tendrán un código de acceso para obtener la aplicación de móvil de *Ether & SteamBoys: Legacy* de forma gratuita que servirá de apoyo a los que compren el juego de cartas e invitará a los juegos de rol a probar la versión de cartas.



Figura 7: Packs de unidades de venta

Los precios aproximados de los packs se venta son los siguientes, sin aplicar costes de envío ni portes de transporte. Estos precios son una primera idea, que se define más adelante según costes de producción:

- Pack premium y caja de lujo en torno a unos 200 € por unidad.
- Caja metálica con el juego de cartas por unos 50 € por unidad.
- Manual impreso básico del juego de rol por unos 30 € por unidad.

2.2.4 Publicidad

Los canales principales de publicidad para el juego serán las redes sociales, principalmente en Instagram y TikTok para abarcar la mayor cantidad de cliente potencial posible. En ellas se realizarán publicaciones de forma habitual para mantener actividad en los perfiles e intentar conseguir el mayor número de personas siguiendo la página.

Las publicaciones realizadas estarán centradas en dar información sobre los juegos publicitados o noticias de actualizaciones de estos. A su vez podrán publicarse grabaciones de las partidas que se realizan con el grupo existe de juegos a modo de “partidas en vivo”. Por otra parte, se podrán compartir información de otros juegos o noticias referentes al mundo de los juegos de rol de tablero y juegos de cartas.

Otro canal de publicidad serán eventos y tiendas relacionadas. En ellos se podrán realizar partidas de acceso libre para cualquier interesado y realizar partidas supervisadas donde los jugadores pueden probar los juegos, estimulando su interés. En primera instancia se centrarán estas partidas en eventos, convenciones y tiendas de Asturias, España.

2.3 Plan de empresa

El punto de partida para el plan de empresa es la definición del producto basándose en datos objetivos. En los apartados anteriores se presentan dichos datos sobre el entorno, la competencia, el mercado y los clientes potenciales. En el plan de marketing se define el producto junto con su valor y puntos fuertes, siempre usando el cliente como punto de referencia. Con estos elementos definidos se puede pasar a la redacción del plan de empresa, comenzando con un análisis PESTEL como arranque y continuar con la figura empresarial elegida, planes económicos y necesidades y costos iniciales para la puesta en marcha de la idea.

2.3.1 Análisis PESTEL

El análisis PESTEL (Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Ecológico y Legal) permite una valoración del entorno actual para el desarrollo del proyecto. Este análisis se ha ido desarrollando en los apartados anteriores, pero se incluye a modo de resumen agrupado de toda esa información usando la herramienta PESTEL.

Análisis político:

- En el contexto actual de país existen programas de apoyo al emprendimiento que pueden ser considerados para el proyecto.
- Beneficios fiscales y de pago de cuota de autónomos.
- Existe inestabilidad geopolítica internacional, pero que no resultará un problema pues se optará por proveedores y servicios de terceros locales y nacionales.

Análisis económico:

- Tendencia ascendente del mercado de juegos de rol y juegos de mesa.
- El segmento de jugadores que busca el coleccionismo y elementos premium está en tendencia creciente.
- Existen riesgos económicos debido a la fluctuación de costes de materiales y mercancías, así como costes de portes.
- El modelo de negocio elegido de trabajo autónomo de forma artesanal cuenta con riesgo de problemas de producción si se dan picos de demanda muy altos.

Análisis sociocultural:

- Parte del público objetivo favorece la existencia de productos analógicos sobre lo digital (juegos de mesa artesanos, fichas de papel, dados, otras herramientas analógicas, etcétera.)
- Los juegos de rol han pasado de considerarse un *hobby* de un público reducido a una tendencia cultural mucho mayor.
- Parte del público objetivo favorece la existencia de herramientas digitales híbridas combinadas con el juego analógico.
- El público tiene preferencia por productos artesanales y de autoría individual: productos hechos de forma local, artesanales y de género *indie*.

Análisis tecnológico:

- Tendencia ascendente en el uso de *companion* apps para juegos de rol y juegos de mesa (tutoriales, control de partidas, VTTs...)
- Uso de plataformas de venta online y *crowdfunding* (Kickstarter, Gamefound o Itch.io)
- En el futuro, si la aplicación ofrece muchos servicios y recursos, requerirá un mantenimiento mayor y posiblemente requerir personal extra.
- Las marcas de juegos de rol que integran experiencia física + digital + narrativa adquieren fidelización a largo plazo.

Análisis ecológico:

- El público valora aspectos ecológicos como uso de productos de cercanía, materiales reciclables, productos sostenibles, etcétera.
- En contraparte, el público rechaza uso de materiales plásticos.
- La digitalización parcial es considerada un proceso de mejora medioambiental.

Análisis legal:

- Realizar el registro de la marca *Ether & SteamBoys*.
- Asegurar las licencias de textos, imágenes, etcéteras usados en la aplicación, si fuese necesario, en el caso de no ser fuentes propias.
- Cumplir las normativas pertinentes consideradas en el apartado de marco legal.

2.3.2 Figura empresarial elegida

Dado el alcance reducido del proyecto y que todo el trabajo puede ser realizado por una sola persona, se opta por el autónomo como figura empresarial. La realización del proyecto, mantenimiento de este, gestión de las ventas y producción de juegos se realizará íntegramente por una sola persona, sin necesidad de un local para su desarrollo.

La figura del autónomo ofrece tanto ventajas como desventajas, pero dada la situación del proyecto, se valoran esas ventajas como más positivas o prioritarias sobre las desventajas. La siguiente tabla presenta ambas:

Ventajas	Desventajas
Libertad y flexibilidad horaria	Salario variable según ingresos de la actividad
Desgravar el IVA en conceptos relacionados con el trabajo	Responsabilidad no limitada
No requiere capital inicial como otras figuras empresariales	Dificultades de financiación
Beneficios sanitarios igual que un trabajador por cuenta ajena	Control estricto de gastos, ingresos y costes
Tarifa plana de autónomo durante 1 o 2 años	

Figura 8: Tabla de ventajas y desventajas de la figura empresarial de autónomo

La figura del autónomo resulta adecuada para un solo socio que no dispone de capital inicial para otra figura. Ventajas como la flexibilidad horaria, desgravar IVA de conceptos relacionados o la tarifa plana de 60€ en el año 2025 para uno o dos años mientras los ingresos sean inferiores a la base mínima de cotización resultan óptimas en contraposición con las desventajas.

Las desventajas no resultan tan problemáticas en comparación a las ventajas, pues la necesidad de capital no es tan considerable como podría ser en otro tipo de proyectos, por tanto, los problemas de financiación no resultan en un inconveniente severo. El mayor inconveniente es la responsabilidad no limitada en el caso de que se alcance la situación de cesión de actividad contando con deudas a pagar.

3 Descripción del entorno tecnológico

3.1 Descripción de todos los perfiles de usuario

La aplicación contará con dos versiones: una de escritorio y otra para teléfono móvil. Esto determina que existirán dos perfiles: el perfil de administrador, y el perfil de usuario. El primero utilizará la versión de escritorio y el usuario se usará principalmente en teléfono móvil.

3.1.1 Perfil de administrador

El perfil de administrador será un perfil único para la persona encargada de gestionar la aplicación. El perfil de administrador utilizará la aplicación en la versión de escritorio de ordenador para una gestión óptima de los datos, las fichas y los usuarios. A su vez, el desarrollador debe contar con un teléfono móvil para probar la visualización de las actualizaciones en la versión de móvil de aplicación que usarán los usuarios.

El perfil de desarrollador permite las siguientes acciones:

Aplicación principal	Aplicaciones secundarias	Explicación
Gestión de fichas de personaje	Añadir y eliminar fichas de personaje	Incorporar una nueva ficha de personaje con todos sus datos o eliminar una existente.
	Modificar los datos de una ficha de personaje	Modificar cualquiera de los datos de las fichas de personaje (principalmente por actualizaciones tras pruebas de los personajes durante el juego)
	Consultar las fichas de personaje	Consultar las fichas de personaje como si fuese la aplicación para usuarios.
Gestión de enemigos	Añadir y eliminar enemigos	Añadir perfiles de enemigos o eliminar alguno existente.
	Modificar datos de un enemigo	Modificar los datos de la ficha de un enemigo o adversario.
	Consultar enemigo	Consultar los datos de enemigos como si fuese la aplicación para usuarios.
Gestión de objetos	Añadir y eliminar objetos	Añadir objetos o eliminar los existentes.
	Modificar datos de un objeto	Modificar los datos de una ficha de objeto existente.
	Consultar un objeto	Mostrar los datos de objetos como si fuese la aplicación de usuario.
Gestión de usuarios	Consultar datos de usuario	Comprobar los datos existentes de los usuarios.
	Eliminar usuario	Eliminar la cuenta de un usuario en caso de ser necesario.

Figura 9: Tabla de acciones del perfil de administrador

3.1.2 Perfil de usuario

El perfil de usuario es el perfil para aquellos que descarguen la aplicación y la utilicen de forma habitual, y se usará a través de teléfonos móviles principalmente. Los usuarios podrán usarla para consultar los datos de fichas de personaje, ideas de enemigos y listas de objetos como apoyo para sus partidas.

El perfil de usuario permite las siguientes acciones:

Aplicación principal	Aplicaciones secundarias	Explicación
Consultas de datos y visualización de fichas	Consultar fichas de personaje	Visualizar las fichas de los personajes existentes y publicados en el juego. Cada usuario podrá registrar los personajes que adquiera como “Adquirido”.
	Consultar enemigos	Consultar fichas y datos de enemigos.
	Consultar objetos	Consultar listas y datos de objetos.
Editar perfil	Modificar datos del perfil	El usuario podrá modificar o añadir datos a su cuenta. El nombre de usuario y DNI no podrá editarse.

Figura 10: Tabla de acciones del perfil de usuario

3.2 Descripción de las tecnologías para cada perfil

Los distintos perfiles existentes en la aplicación requieren de un mínimo de medios tecnológicos para trabajar y utilizar la aplicación. Son los siguientes:

Perfil	Aparatos	Especificaciones deseadas	Software necesario
Perfil de administrador	Ordenador de sobremesa o portátil	Ordenador con Windows 10 mínimo como SO. 8GB de RAM y al menos 500GB de espacio disponible.	- IDE Eclipse - Android Studio - Paquete Office - Software de diseño Adobe
	Teléfono móvil	Teléfono móvil smatphone de cualquier modelo. 4GB de RAM al menos.	Aplicación instalada
Perfil de usuario	Teléfono móvil	Teléfono móvil smatphone de cualquier modelo. 4GB de RAM al menos.	Aplicación instalada

Figura 11: Tabla de medios tecnológicos mínimos

4 Especificación de requisitos

4.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales son las distintas acciones que la aplicación permitirá realizar. Siguiendo las tablas anteriores, se analizan en detalles los requisitos funcionales de cada uno de los perfiles junto con las subdivisiones de estos. Dichos requisitos son:

Para la aplicación de administrador:

- Gestión de fichas de personajes
- Gestión de enemigos
- Gestión de objetos
- Gestión de usuarios

Para la aplicación de usuario:

- Consultas y búsquedas (personajes, enemigos y objetos)
- Edición de perfil de usuario

RF 1.	Gestión de las fichas de personaje
RF 1.1	Añadir personaje
	El administrador puede crear un nuevo personaje, añadiendo todos los datos para la creación de su ficha. Todos los campos son obligatorios. - Nombre - Rareza - Historia - Habilidades - o Habilidades activas - o Habilidades pasivas - o Talentos de exploración - o Habilidad definitiva - Tirada de ataque básico - Puntos de vida - Iniciativa - Origen - Arquetipo
RF 1.2	Eliminar personaje
	El administrador puede eliminar la ficha de un personaje creado, sirviéndose de nombre como clave. - Nombre
RF 1.3	Modificar datos del personaje
	El administrador puede editar los datos de un personaje creado. El motivo principal es para actualizaciones del sistema o pruebas que se realicen en el juego, considerándose así un arreglo en estadísticas o modificación de datos. Todos los campos son editables salvo el nombre. - Nombre - Rareza - Historia - Habilidades - o Habilidades activas - o Habilidades pasivas - o Talentos de exploración - o Habilidad definitiva - Tirada de ataque básico - Puntos de vida - Iniciativa - Origen - Arquetipo

RF 1.4	Consultar ficha de personaje
	El administrador puede realizar una búsqueda por nombre para visualizar la ficha de personaje. Esto puede ser realizado por usuarios también. - Nombre
RF 2.	Gestión de enemigos
RF 2.1	Añadir enemigo
	El administrador puede crear un nuevo enemigo, añadiendo todos los datos para su creación. Todos los campos son obligatorios. - Nombre - Descripción - Objetos soltados (<i>drops</i>) - Ejemplos de habilidades
RF 2.2	Eliminar enemigo
	El administrador puede eliminar los datos de un enemigo creado. - Nombre
RF 2.3	Modificar datos de enemigos
	El administrador puede editar datos de un enemigo creado. Su uso principal será añadir o modificar los objetos que suelta al ser derrotado o añadir nuevas habilidades. El nombre no será un campo editable. - Nombre - Descripción - Objetos soltados (<i>drops</i>) - Ejemplos de habilidades
RF 2.4	Consultar enemigo
	El administrador puede realizar una búsqueda por nombre para visualizar los datos de enemigos. Los usuarios también podrán realizar dichas consultas. - Nombre
RF 3.	Gestión de objetos
RF 3.1	Añadir objeto
	El administrador puede crear un nuevo objeto, añadiendo todos los datos. Todos los campos son obligatorios. - Nombre - Descripción - Categoría - Precio

RF 3.2	Eliminar objeto
	El administrador puede eliminar los datos de un objeto creado. - Nombre
RF 3.3	Modificar datos de objetos
	El administrador puede editar datos de un objeto. Todos los campos son editables salvo el nombre. Su uso principal será editar la descripción por temas de actualizaciones de sistema del juego o modificar el precio. - Nombre - Descripción - Categoría - Precio
RF 3.4	Consultar objeto
	El administrador puede realizar una búsqueda por nombre para visualizar los datos de objetos. Los usuarios también podrán realizar dichas consultas. - Nombre
RF 4.	Gestión de usuarios
RF 4.1	Consultar datos de usuario
	El administrador puede consultar los datos de cuenta de un usuario a partir de su nombre de usuario. - Nombre de usuario
RF 4.2	Bloquear cuenta de usuario
	El administrador puede bloquear la cuenta de un usuario por motivos de comportamiento o no respetar las normas de uso de la aplicación. Mediante el nombre de usuario podrá bloquear la cuenta que queda en estado de “deshabilitada”. - Nombre de usuario
RF 4.3	Eliminar cuenta de usuario
	Tras un proceso de bloqueo, El administrador puede eliminar la cuenta de un usuario. Todos los datos se eliminan e imposibilita el acceso de dicho usuario. El correo queda registrado como “bloqueado” para imposibilitar la creación de una nueva cuenta con dicho correo. - Nombre de usuario - Correo electrónico

RF 4.4	Editar datos de nombre completo de usuario
	El usuario puede añadir o modificar su nombre completo o contraseña si así lo desea. El nombre de usuario (<i>nickname</i>) y correo electrónico no son modificables pues son clave para la identificación de la cuenta. - Nombre de usuario - Nombre completo - Contraseña - Correo electrónico

Figura 12: Tabla de requisitos funcionales

4.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales son aquellos que afectan a la calidad de la aplicación, identificados en la siguiente tabla (*Tabla 5.*):

RNF 1.	Requisitos de eficiencia
	- El tiempo de respuesta del sistema no debe ser superior a 5 segundos, tanto para administrador como para usuario. - El sistema debe permitir alojar hasta 500 personajes, 500 enemigos y 1000 objetos. - El sistema debe permitir el registro de 2000 usuarios.
RNF 2.	Requisitos de seguridad
	- Se deben crear copias de seguridad de los datos de forma semanal.
RNF 3.	Requisitos de usabilidad
	- Para desarrollador, el aprendizaje del funcionamiento no será superior a 4 horas. - Para usuarios, el aprendizaje de uso será menor a 1-2 horas. - La aplicación contará con manuales de uso, así como manuales de la gestión y edición de los tipos de datos.
RNF 4.	Requisitos de estabilidad
	- La disponibilidad del sistema debe ser de un 95% del tiempo (margen de un 5% para periodos de mantenimiento) - El tiempo de reinicio del sistema no debe ser superior a los 10 segundos.

RNF 5.	Requisitos de portabilidad y compatibilidad
	- La aplicación de usuario debe funcionar perfectamente en la mayoría de los dispositivos móviles, manteniendo una buena visualización de las fichas y datos indistintamente del modelo. - La aplicación de administrador debe funcionar en distintos modelos y marcas de ordenadores, tanto de sobremesa como portátiles, siempre que estos cumplan con los requisitos mínimos.

Figura 13: Tabla de requisitos no funcionales

5 Modelo entidad / relación

5.1 Explicación del modelo Entidad-Relación

La aplicación contará con distintas categorías de las que se desea guardar información, es decir, crear una base de datos. A continuación, se detallan en forma de lista las categorías principales, y a su vez, los elementos secundarios de cada una de esas categorías:

- Personajes
 - Nombre
 - Clase
 - Rareza
 - Historia
 - Tirada de ataque básico
 - Origen
 - Arquetipo
 - Puntos de vida (HP – *Health Points*)
 - Iniciativa
 - Habilidades activas (tres para cada personaje)
 - Habilidades pasivas (dos para cada personaje)
 - Talentos de exploración (dos para cada personaje)
 - Habilidad definitiva (una para cada personaje)
- Enemigos
 - Nombre
 - Descripción
 - Objetos soltados (*drops* comúnmente llamados)
 - Ejemplos de habilidades
- Objetos
 - Nombre
 - Categoría (consumible, arma, armadura, accesorio o material)
 - Descripción
 - Precio

- Jugadores
 - Nombre completo
 - Nombre de usuario o *nickname*
 - Contraseña
 - Correo electrónico

A partir de esta lista, se detalla la información que se desea registrar, de qué manera se desea registrar, y como se relacionan todas estas categorías y subcategorías. Se analizan de forma independiente a continuación:

5.1.1 Personajes

Los personajes son la categoría principal y más importante, puesto que son el elemento principal del juego. Todos los personajes tienen una ficha con sus atributos, habilidades y estadísticas. En la aplicación se ofrecerá la ficha de forma “genérica”, es decir, sin registrar mejoras del personaje, equipamiento que posea ni el nivel que alcance. El uso principal de estas fichas en la aplicación es como referencia, no registrar lo que avance cada jugador con su personaje durante las partidas.

Para empezar, se pueden definir varios atributos de los que se desea guardar registros para la entidad definida como *Personaje*:

- Los personajes tienen un nombre **único e independiente**.
- Los personajes tienen una clase (tanque, balanceado, atacante, *healer*, especialista o único).
- Los personajes tienen siempre una rareza definida, siendo: *R (rare, rara)*, *SR (super-rare, super rara)*, *SSR (super-super-rare, super super rara)* o *UR (ultra rare, ultra rara)*
- Los personajes tienen un pequeño texto que describe la historia, proveniente de *Ether&SteamBoys*, el juego original.
- Los personajes tienen una tirada de daño básico definida por un dado, que viene definida por la clase a la que pertenecen, de forma general.
- Los personajes tienen un atributo de *Origen*, donde se define con palabras cortas su procedencia, raza, etcétera.
- Los personajes tienen un atributo de *Arquetipo*, donde se define con palabras cortas su alineación kármica, su estilo de combate, su oficio, etcétera.
- Los personajes tienen puntos de vida o *health points (HP)*. Se identificará el valor inicial, determinado por la clase, junto con el escalado por nivel.
- Cada personaje tiene una iniciativa fijada por un dado específico, que vendrá determinado por la clase, de forma general.

Los personajes tienen a su vez varias categorías importantes, que pueden definirse como una entidad débil (*Habilidad*) de la entidad *Personaje*. Son las siguientes:

- Habilidades activas: Todo personaje tiene siempre **tres** habilidades activas. Cada habilidad tiene una Descripción con sus efectos, un Nombre y un *Cooldown* (turnos de espera que tarda en estar disponible después de usarse). Estas habilidades son únicas a cada personaje y no habrá habilidades con el mismo nombre.
 - Habilidad 1
 - Habilidad 2
 - Habilidad 3
- Habilidades pasivas: Todo personaje tiene siempre **dos** habilidades pasivas. Cada pasiva tiene un Nombre y una Descripción. Estas habilidades, aunque únicas, pueden pertenecer a varios personajes distintos.
 - Habilidad pasiva 1
 - Habilidad pasiva 2
- Talentos de exploración: Todo personaje tiene siempre **dos** talentos de exploración. Cada talento tiene un Nombre y una Descripción. Estos talentos, aunque únicos, pueden pertenecer a varios personajes distintos.
 - Talento 1
 - Talento 2
- Habilidad Definitiva: Todo personaje tiene siempre **una** habilidad Definitiva. Tiene un Nombre y una Descripción. Cada personaje tiene una definitiva, y ésta solo pertenece a ese personaje.

Todas estas habilidades se agruparán en una misma entidad (*Habilidad*), con los atributos necesarios para todos los tipos:

- Nombre: único para cada habilidad.
- Descripción: descripción de la habilidad y sus efectos.
- *Cooldown*: Tiempo de espera de uso de la habilidad, en turnos. Solo será un campo necesario para Habilidades Activas.
- Categoría: Tipo de habilidad (activa, pasiva, talento o definitiva)

5.1.2 Enemigos

Los enemigos son los adversarios a los que se enfrentan los jugadores con sus personajes, y son controlados por el Maestro de Juego o *Game Master*. De los enemigos interesa registrar datos como el Nombre (único para cada uno), una descripción del enemigo, los objetos soltados cuando es derrotado (*drops*) y un atributo de texto para definir algunos ejemplos de habilidades, ataques o magia que puedan usar. Este último no se definen de forma específica, es más un tipo “resumen” o “ideas” para que el Maestro de Juego pueda adaptar los enemigos a gusto y darles los atributos que considere óptimos.

5.1.3 Objetos

A lo largo del juego existen múltiples tipos de objetos. Entre ellos existen:

- Armas, armaduras y accesorios: Son equipados por los personajes, siempre 1 arma, 1 armadura y 2 accesorios como mucho. Pueden adquirirse en tiendas o ser soltados por enemigos.
- Consumibles: Son objetos de un solo uso. Algunos ejemplos son pociones o comida. Pueden adquirirse en tiendas o ser soltados por enemigos.
- Materiales: Son objetos que se usan para fabricación o mejorar a los personajes. Pueden adquirirse en tiendas o ser soltados por enemigos.

Estos tipos se identificarán en un atributo *Categoría*. A su vez, se registrará una descripción del objeto y lo que hace, así como un precio orientativo de cuanto valdría en una tienda. Cada objeto tiene un *Nombre* único para cada uno.

5.1.4 Jugadores

Los jugadores pueden registrarse en la aplicación con un nombre de usuario o *nickname* y una contraseña, junto con un correo electrónico para la confirmación. El *nickname* será único para cada usuario, y la aplicación informará cuando un usuario intente registrarse con un nombre de usuario que ya esté en uso. A su vez podrán incorporar su nombre completo a la cuenta por si prefieren tener su nombre completo en la cuenta.

De forma general, podrán usar esta parte de la aplicación para registrar que personajes ha adquirido cada jugador, siendo un atributo de tipo lista.

5.1.5 Relaciones

En los apartados anteriores se han podido definir entidades y atributos para el modelo a representar. A continuación, se procede a describir como se relacionan estas entidades presentadas:

- Los *Personajes* tienen siempre **tres** *Habilidades activas*, y estas son únicas a cada personaje.
- Los *Personajes* tienen siempre **dos** *Habilidades pasivas*, y estas pueden estar presentes en varios personajes distintos.
- Los *Personajes* tienen siempre **dos** *Talentos de exploración*, y estos pueden estar presentes en varios personajes distintos.
- Los *Personajes* tienen siempre **una** *Habilidad definitiva*, y ésta es única de cada personaje.

- Los *Personajes* se enfrentan a múltiples *Enemigos*, y éstos a múltiples personajes a su vez.
- Los *Personajes* utilizan múltiples *Objetos*, y éstos pueden ser equipados o usados por múltiples personajes.
- Los *Enemigos* sueltan o *dropean* múltiples *Objetos*, y éstos pueden ser soltados en distintos tipos de enemigos.
- Los *Jugadores* consiguen múltiples *Personajes*, y un mismo personaje puede ser adquirido por varios jugadores.

5.1.6 Claves e identificadores

Para su representación en el modelo de base de datos, se considera la creación de claves identificadoras de forma numérica para cada una de las entidades a representar. Todos los nombres de las distintas categorías son únicos, pero de cara a optimizar el trabajo con esos elementos en el futuro, se considera la creación de claves numéricas únicas que se generen de forma automática y autoincrementada.

Estas claves se generan para las categorías de: Personaje, Habilidad, Objeto y Enemigo. Los Usuarios mantendrán su nombre de usuario o *nickname* como clave.

Con todos estos datos, se puede realizar la representación del modelo Entidad-Relación en el apartado correspondiente.

5.2 Representación del modelo Entidad-Relación

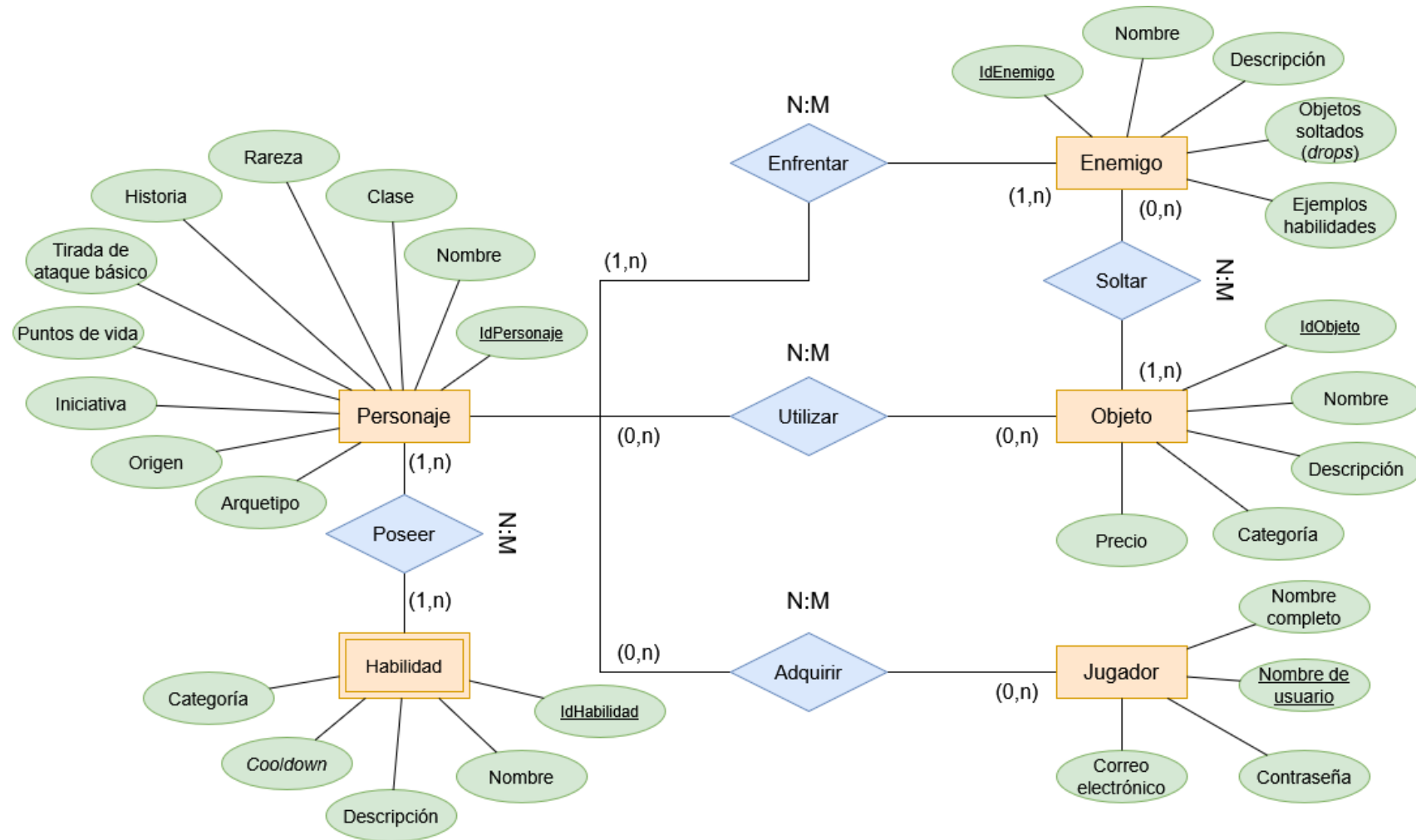


Figura 14: Representación del modelo entidad-relación

5.3 Origen de los atributos

Los atributos elegidos para cada una de las entidades son determinados por la lista de categorías y elementos de los que se desea guardar información, explicados en detalle en apartados anteriores.

En el caso de Personajes, los atributos son: idPersonaje, Nombre, Clase, Rareza, Historia, Tirada de Ataque Básico, Puntos de Vida, Iniciativa, Origen y Arquetipo. Estos atributos son elementos necesarios para el desempeño del juego y la información que podemos considerar más importante para la aplicación junto a las Habilidades.

Para las Habilidades, los atributos son: idHabilidad, Nombre, Descripción, Categoría y *Cooldown*. Estos atributos, al igual que los definidos para los Personajes, son una parte importante que registrar para el propio sistema del juego y el objetivo principal de la aplicación.

Para Objetos, los atributos son: idObjeto, Nombre, Descripción, Categoría y Precio. Estos atributos no registran información que se pueda considerar de alta prioridad para el juego, pero registran información de apoyo que será usada principalmente por el Maestro de Juego si lo requiere.

Para Enemigos, los atributos son: idEnemigo, Nombre, Descripción, Objetos Soltados y Ejemplos de Habilidades. Al igual que los objetos, esta información servirá como apoyo al Maestro de Juego para el desempeño de las partidas.

Finalmente, los Jugadores cuentan con los atributos de: Nombre de Usuario, Contraseña, Correo Electrónico y Nombre Completo. Estos datos son necesarios para la identificación y confirmación de cuentas, así como su diferenciación.

Todos los atributos nombrados como identificador (*id*) son las claves primarias de las distintas entidades. La explicación de las claves primarias se realiza en el apartado siguiente.

5.4 Claves primarias

Las claves primarias utilizadas para diferenciar los distintos registros de la base de datos se tratan de **identificadores numéricos** en su mayoría. La única excepción son los Jugadores, que usarán el atributo de Nombre de Usuario como clave primaria.

Para el resto de las entidades, es decir, Personajes, Habilidades, Objetos y Enemigos, se crean claves numéricas con autoincremento que se irán asignando según se crean registros. Dichas claves se formarán de la siguiente forma:

- Las claves para *Personajes* (idPersonaje) se formará con la letra **P** y cuatro dígitos.
- Las claves para *Habilidades* (idHabilidad) se formará con la letra **H** y cuatro dígitos.
- Las claves para *Objetos* (idObjeto) se formará con la letra **O** y cuatro dígitos.
- Las claves para *Enemigos* (idEnemigo) se formará con la letra **E** y cuatro dígitos.

En el caso de Jugadores, la clave primaria será el Nombre de Usuario. La aplicación de asegurará de que este dato sea único para cuenta y no permitirá registrar nombres de usuario ya existentes.

5.5 Representación del modelo relacional

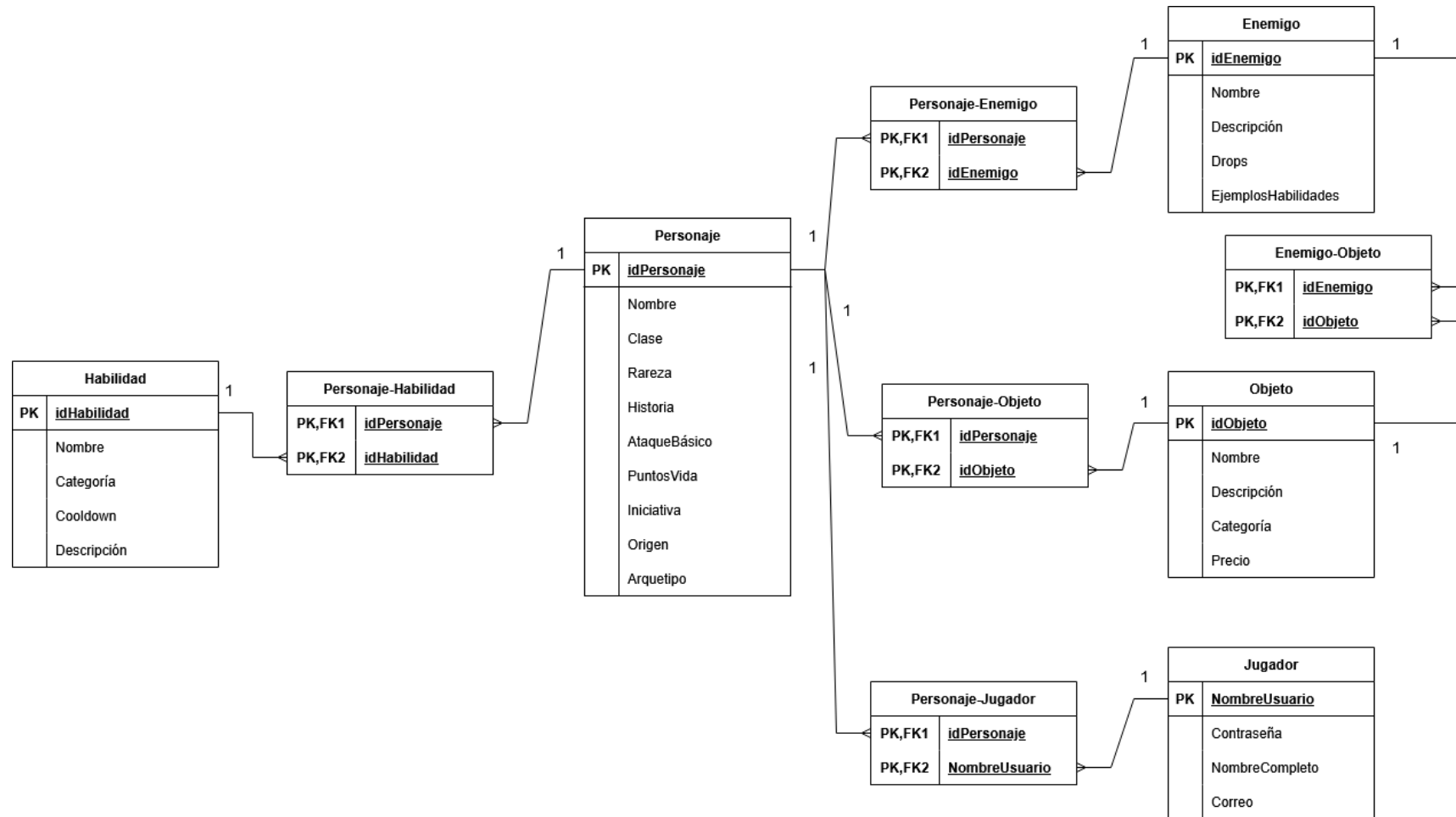


Figura 15: Representación del modelo relacional

6 Diagramas UML

6.1 Casos de Uso

A continuación se adjunta el diagrama de casos de uso, a partir de este, se definen cada caso de uso con una tabla específica para cada uno de ellos.

Diagrama de Casos de Uso

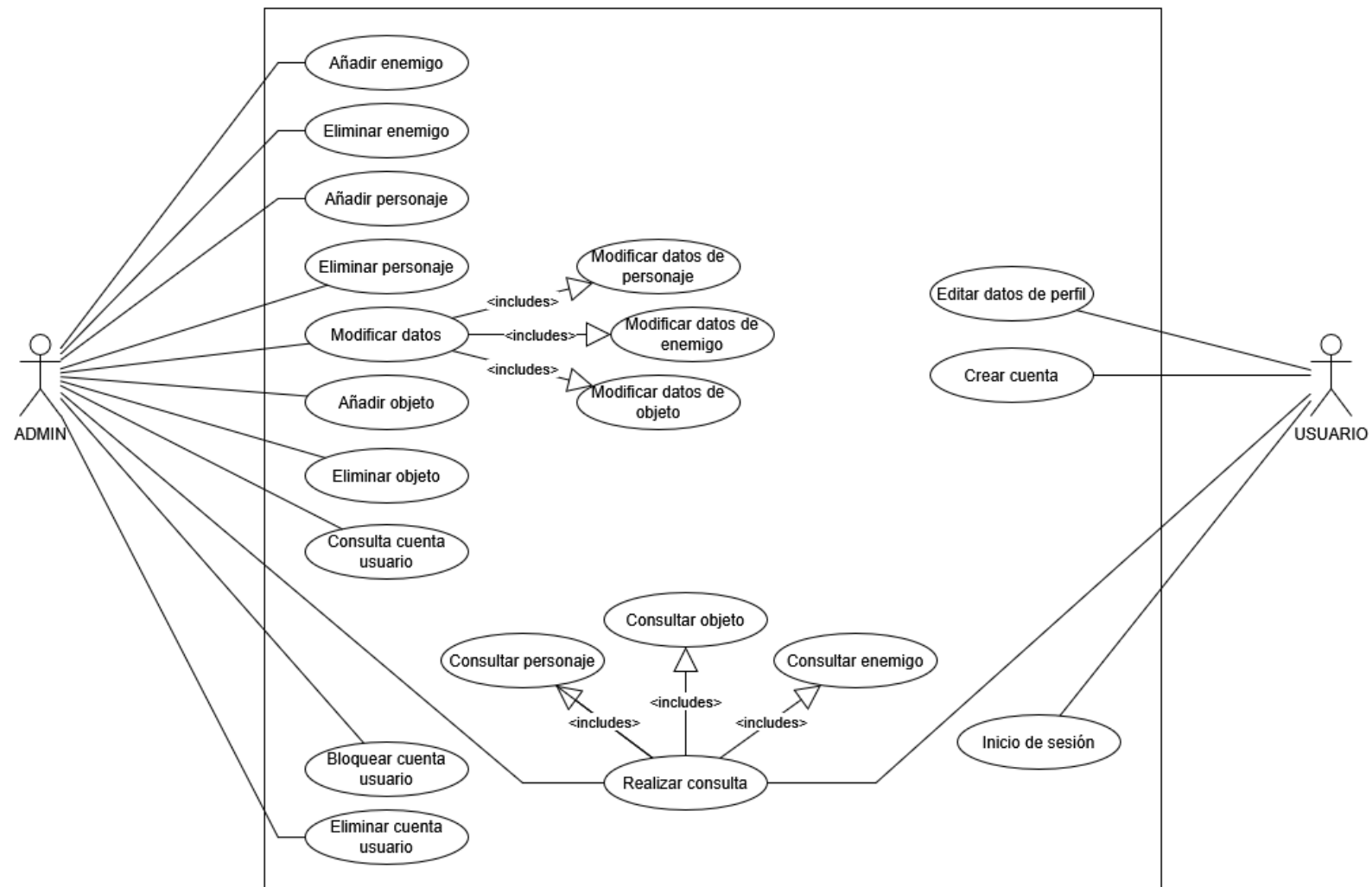


Figura 16: Diagrama de casos de uso

Partiendo del diagrama representado, se analizará cada caso de uso en una tabla para cada caso de uso presente en el sistema.

Identificador	CU1
Nombre	Añadir enemigo
Descripción	El administrador añade los datos de un nuevo tipo de enemigo, siendo dichos datos su nombre, descripción, ejemplos de habilidades y objetos soltados al ser derrotado, su ID se genera de forma incremental.
Precondición	<NA>
Postcondición	Se registra un nuevo enemigo en la aplicación con los datos definidos.
Flujo normal	1. El administrador añade un nombre para el enemigo. 2. El administrador añade el resto de los datos (descripción, objetos soltados y habilidades). 3. El enemigo es creado, generándose su ID de forma incremental, y se añade al conjunto de datos de la aplicación.
Restricciones	Los enemigos deben tener un valor único (idEnemigo) que sirve como identificador de estos elementos.
Requisito funcional asociado	RF2.1 – añadir enemigo

Figura 17: Tabla de caso de uso 1 – Añadir enemigo

Identificador	CU2
Nombre	Eliminar enemigo
Descripción	El administrador usa el identificador (idEnemigo) de un Enemigo para encontrarlo y eliminar los datos de éste.
Precondición	Debe existir el elemento “Enemigo” que se desea eliminar.
Postcondición	El enemigo es eliminado de la base de datos con toda su información.
Flujo normal	1. El administrador busca un enemigo por su identificador (idEnemigo). 2. Si se encuentra, el administrador lo eliminará junto con todos sus datos.

Restricciones	Los enemigos deben tener un valor único (idEnemigo) que sirve como identificador de estos elementos para su búsqueda y posterior eliminación.
Requisito funcional asociado	RF2.2 – eliminar enemigo

Figura 18: Tabla de caso de uso 2 – Eliminar enemigo

Identificador	CU3
Nombre	Añadir personaje
Descripción	El administrador añade un nuevo personaje con todos sus datos correspondientes, y generando su ID único de forma incremental.
Precondición	<NA>
Postcondición	El personaje se añade a la lista y se genera su ficha para estar presente en la base de datos.
Flujo normal	1. El administrador crea un personaje con un nombre como identificador. 2. Se añaden el resto de los datos para la ficha del personaje. 3. El ID del personaje se genera de forma incremental y se añade el personaje con todos sus datos a la base de datos.
Restricciones	El personaje debe tener un nombre como identificador, que no debe coincidir con ninguno de los ya existentes.
Requisito funcional asociado	RF1.1 – añadir personaje

Figura 19: Tabla de caso de uso 3 – Añadir personaje

Identificador	CU4
Nombre	Eliminar personaje
Descripción	El administrador usa el identificador (idPersonaje) para eliminar un personaje existente y todos sus datos.
Precondición	Debe existir el personaje que se desea eliminar.
Postcondición	El personaje se elimina con todos sus datos de la base de datos.
Flujo normal	1. El administrador busca un personaje por su identificador (idPersonaje). 2. Se eliminan todos los datos de dicho personaje.

Restricciones	Los personajes deben tener un valor único (idPersonaje) que sirve como identificador de estos elementos para su búsqueda y posterior eliminación.
Requisito funcional asociado	RF1.2 – eliminar personaje

Figura 20: Tabla de caso de uso 4 – Eliminar personaje

Identificador	CU5
Nombre	Modificar datos
Descripción	El administrador puede editar los datos de cualquiera de los elementos alojados en la base de datos (personaje, enemigo u objeto)
Precondición	Debe existir uno de los elementos (personaje, enemigo u objeto) en la base de datos.
Postcondición	Se modifican los datos de los elementos existentes en la base de datos.
Flujo normal	1. El administrador busca el elemento en cuestión usando el identificador (ID correspondiente al elemento buscado). 2. Se editan los datos según el elemento.
Restricciones	Los elementos deben tener un valor único (ID) que sirve como identificador de estos elementos para su búsqueda.
Requisito funcional asociado	<NA> Se relaciona con otros RF asociados. (RF1.3, 2.3 y 3.3)

Figura 21: Tabla de caso de uso 5 – Modificar datos

Identificador	CU6
Nombre	Modificar datos de personaje
Descripción	El administrador puede editar los datos de un elemento personaje existente.
Precondición	Debe existir uno de los personajes en la base de datos.
Postcondición	Se modifican los de un personaje.
Flujo normal	1. Tras entrar en el modo de edición, el administrador edita los datos del personaje buscado. 2. Se guardan y sobrescriben los datos.

Restricciones	Los personajes deben tener un valor único (idPersonaje) que sirve como identificador de estos elementos para su búsqueda.
Requisito funcional asociado	RF1.3 – modificar datos personaje

Figura 22: Tabla de caso de uso 6 – Modificar datos de personaje

Identificador	CU7
Nombre	Modificar datos de enemigo
Descripción	El administrador puede editar los datos de un elemento enemigo existente.
Precondición	Debe existir uno de los enemigos en la base de datos.
Postcondición	Se modifican los de un enemigo.
Flujo normal	1. Tras entrar en el modo de edición, el administrador edita los datos del enemigo buscado. 2. Se guardan y sobrescriben los datos.
Restricciones	Los enemigos deben tener un valor único (idEnemigo) que sirve como identificador de estos elementos para su búsqueda.
Requisito funcional asociado	RF2.3 – modificar datos enemigo

Figura 23: Tabla de caso de uso 7 - Modificar datos de enemigo

Identificador	CU8
Nombre	Modificar datos de objeto
Descripción	El administrador puede editar los datos de un elemento objeto existente.
Precondición	Debe existir uno de los objetos en la base de datos.
Postcondición	Se modifican los de un objeto.
Flujo normal	1. Tras entrar en el modo de edición, el administrador edita los datos del objeto buscado. 2. Se guardan y sobrescriben los datos.
Restricciones	Los objetos deben tener un valor único (idObjeto) que sirve como identificador de estos elementos para su búsqueda.
Requisito funcional asociado	RF3.3 – modificar datos objeto

Figura 24: Tabla de caso de uso 8 – Modificar datos de objeto

Identificador	CU9
Nombre	Añadir objeto
Descripción	El administrador añade un nuevo objeto con los datos necesarios, generando el ID único de forma incremental.
Precondición	<NA>
Postcondición	El objeto se añade a la lista de objetos con sus datos.
Flujo normal	1. El administrador crea un objeto con un nombre como identificador. 2. Se añaden el resto de los datos para la ficha del objeto. 3. Se genera el ID de forma incremental y se añade el objeto con todos sus datos a la base de datos.
Restricciones	El objeto debe tener ID (idObjeto) como identificador, que no debe coincidir con ninguno de los ya existentes.
Requisito funcional asociado	RF3.1 – añadir objeto

Figura 25: Tabla de caso de uso 9 – Añadir objeto

Identificador	CU10
Nombre	Eliminar objeto
Descripción	El administrador usa el identificador (idObjeto) para eliminar un objeto existente y todos sus datos.
Precondición	Debe existir el objeto que se desea eliminar.
Postcondición	El objeto se elimina con todos sus datos de la base de datos.
Flujo normal	1. El administrador busca un objeto por su identificador (idObjeto). 2. Se eliminan todos los datos de dicho objeto.
Restricciones	Los objetos deben tener un valor único (idObjeto) que sirve como identificador de estos elementos para su búsqueda y posterior eliminación.
Requisito funcional asociado	RF3.2 – eliminar objeto

Figura 26: Tabla de caso de uso 10 – Eliminar objeto

Identificador	CU11
Nombre	Consultar datos de cuenta de usuario
Descripción	El administrador puede consultar datos de una cuenta de usuario.
Precondición	Debe existir la cuenta de usuario con el <i>nickname</i> como identificador.
Postcondición	Se muestran los datos de la cuenta para el administrador.
Flujo normal	1. El administrador busca una cuenta de usuario por su <i>nickname</i>. 2. Se muestran los datos de la cuenta para el administrador.
Restricciones	El identificador de las cuentas de usuario es su <i>nickname</i> o su nombre de usuario.
Requisito funcional asociado	RF4.1 – Consultar datos de cuenta de usuario

Figura 27: Tabla de caso de uso 11 – Consultar datos de cuenta de usuario

Identificador	CU12
Nombre	Realizar consulta
Descripción	El administrador o un usuario pueden hacer una consulta de cualquiera de los elementos existentes en la aplicación (personaje, enemigo u objeto)
Precondición	Debe existir el elemento (por su identificador) en la base de datos.
Postcondición	Se muestran los datos del elemento y su ficha.
Flujo normal	1. El administrador u usuario usan el identificador (ID correspondiente) para buscar el elemento. 2. Se muestran los datos de dicho elemento.
Restricciones	El identificador de los elementos sirve como diferenciador para las búsquedas.
Requisito funcional asociado	<NA> Se relaciona con otros RF asociados. (RF1.4, 2.4 y 3.4)

Figura 28: Tabla de caso de uso 12 – Realizar consulta

Identificador	CU13
Nombre	Realizar consulta de personaje
Descripción	El administrador o un usuario pueden hacer una consulta de cualquiera de los personajes existentes en la aplicación.
Precondición	Debe existir el personaje (por su identificador) en la base de datos.
Postcondición	Se muestran los datos del personaje y su ficha.
Flujo normal	1. El administrador u usuario usan el identificador (idPersonaje) para buscar el personaje. 2. Se muestran los datos de dicho personaje.
Restricciones	El identificador de los personajes sirve como diferenciador para las búsquedas.
Requisito funcional asociado	RF1.4 – Consultar datos de personaje

Figura 29: Tabla de caso de uso 13 – Realizar consulta de personaje

Identificador	CU14
Nombre	Realizar consulta de enemigo
Descripción	El administrador o un usuario pueden hacer una consulta de cualquiera de los enemigos existentes en la aplicación.
Precondición	Debe existir el enemigo (por su identificador) en la base de datos.
Postcondición	Se muestran los datos del enemigo y su ficha.
Flujo normal	1. El administrador u usuario usan el identificador (idEnemigo) para buscar al enemigo. 2. Se muestran los datos de dicho enemigo.
Restricciones	El identificador de los enemigos sirve como diferenciador para las búsquedas.
Requisito funcional asociado	RF2.4 – Consultar datos de enemigo

Figura 30: Tabla de caso de uso 14 – Realizar consulta de enemigo

Identificador	CU15
Nombre	Realizar consulta de objeto
Descripción	El administrador o un usuario pueden hacer una consulta de cualquiera de los objetos existentes en la aplicación.
Precondición	Debe existir el objeto (por su identificador) en la base de datos.
Postcondición	Se muestran los datos del objeto.
Flujo normal	1. El administrador u usuario usan el identificador (idObjeto) para buscar al objeto. 2. Se muestran los datos de dicho objeto.
Restricciones	El identificador de los objetos sirve como diferenciador para las búsquedas.
Requisito funcional asociado	RF3.4 – Consultar datos de objeto

Figura 31: Tabla de caso de uso 15 – Realizar consulta de objeto

Identificador	CU16
Nombre	Bloquear cuenta de usuario
Descripción	El administrador, ante sospechas de incumplimiento de normas, puede bloquear el acceso de una cuenta de usuario.
Precondición	Debe existir dicha cuenta de usuario (por su <i>nickname</i>) y existir razones para realizar el bloqueo de cuenta.
Postcondición	La cuenta queda bloqueada pero no se eliminan los datos y dicho usuario no podrá acceder a la aplicación.
Flujo normal	1. El administrador busca la cuenta de usuario por el identificador (<i>nickname</i>) 2. Se genera un texto explicativo de los motivos del bloqueo. 3. La cuenta de usuario es bloqueada y se imposibilita el acceso a ese usuario.
Restricciones	El identificador de la cuenta de usuario sirve como identificador de la cuenta.
Requisito funcional asociado	RF4.4 – Bloquear cuenta de usuario

Figura 32: Tabla de caso de uso 16 – Bloquear cuenta de usuario

Identificador	CU17
Nombre	Eliminar cuenta de usuario
Descripción	El administrador, tras un bloqueo de cuenta y el periodo de reclamación que no se materializa en la reactivación de la cuenta, puede eliminar la cuenta del usuario bloqueada.
Precondición	Debe existir dicha cuenta de usuario (por su <i>nickname</i>) y que dicha cuenta haya sido bloqueada previamente.
Postcondición	La cuenta se elimina con todos sus datos.
Flujo normal	1. El administrador busca la cuenta de usuario bloqueado por el identificador (<i>nickname</i>) 2. La cuenta se elimina de la aplicación. 3. Se envía un mensaje confirmando
Restricciones	El identificador de la cuenta de usuario sirve como identificador de la cuenta.
Requisito funcional asociado	RF4.3 – Eliminar cuenta de usuario

Figura 33: Tabla de caso de uso 17 – Eliminar cuenta de usuario

Identificador	CU18
Nombre	Crear cuenta
Descripción	Un usuario puede crear una cuenta en la aplicación, insertando un <i>nickname</i> , contraseña y vinculándola a un correo electrónico.
Precondición	<NA>
Postcondición	Se crea la cuenta tras una confirmación por correo electrónico.
Flujo normal	1. El usuario inserta los datos necesarios para crear la cuenta. 2. Se emite un correo de confirmación al correo que el usuario vincula. 3. Se confirma la creación de la cuenta.
Restricciones	No pueden existir cuentas con el mismo <i>nickname</i> , que sirve como identificador. Un mensaje informará si el nombre que intenta poner ya está en uso.
Requisito funcional asociado	<NA>

Figura 34: Tabla de caso de uso 18 – Crear cuenta

Identificador	CU19
Nombre	Editar datos de perfil
Descripción	Un usuario puede editar los datos de su cuenta, como la contraseña o nombre completo.
Precondición	La cuenta de usuario debe existir para poder editar los datos.
Postcondición	Se guardan y modifican los datos de la cuenta de usuario.
Flujo normal	1. El usuario accede a su cuenta y navega a edición de datos de la cuenta. 2. Modifica los datos que considere. 3. Se guardan y actualizan los nuevos datos.
Restricciones	El <i>nickname</i> no puede modificarse debido a que es el elemento identificador de las cuentas de usuario.
Requisito funcional asociado	RF4.5 – Editar datos de perfil de usuario

Figura 35: Tabla de caso de uso 19 – Editar datos de perfil

Identificador	CU20
Nombre	Inicio de sesión
Descripción	Un usuario puede acceder con su cuenta a la aplicación para acceder a sus servicios.
Precondición	La cuenta de usuario debe existir y debe estar confirmada por correo para poder iniciar sesión.
Postcondición	El usuario accede al sistema.
Flujo normal	1. El usuario ingresa su <i>nickname</i> y contraseña para acceder. 2. Se confirma que las credenciales son válidas o emite un mensaje cuando no lo son. 3. Se accede al sistema con la cuenta ingresada.
Restricciones	El <i>nickname</i> y la contraseña deben ser correctos y coincidir con un registro de usuario existente.
Requisito funcional asociado	<NA>

Figura 36: Tabla de caso de uso 20 – Inicio de sesión

6.2 Diagrama de clases

El diagrama de clases siguiente representa la lógica de ambas aplicaciones. Se representan clases directamente relacionadas con las entidades de la base de datos. A su vez, existen varias clases “Gestor” que contendrán los métodos más importantes para la gestión de los datos de las distintas entidades.

Existen algunos atributos y métodos que sirven al funcionamiento de la aplicación, como por ejemplo el estado de activo o bloqueado de usuario, añadir los objetos o *drops* a los enemigos, entre otros.

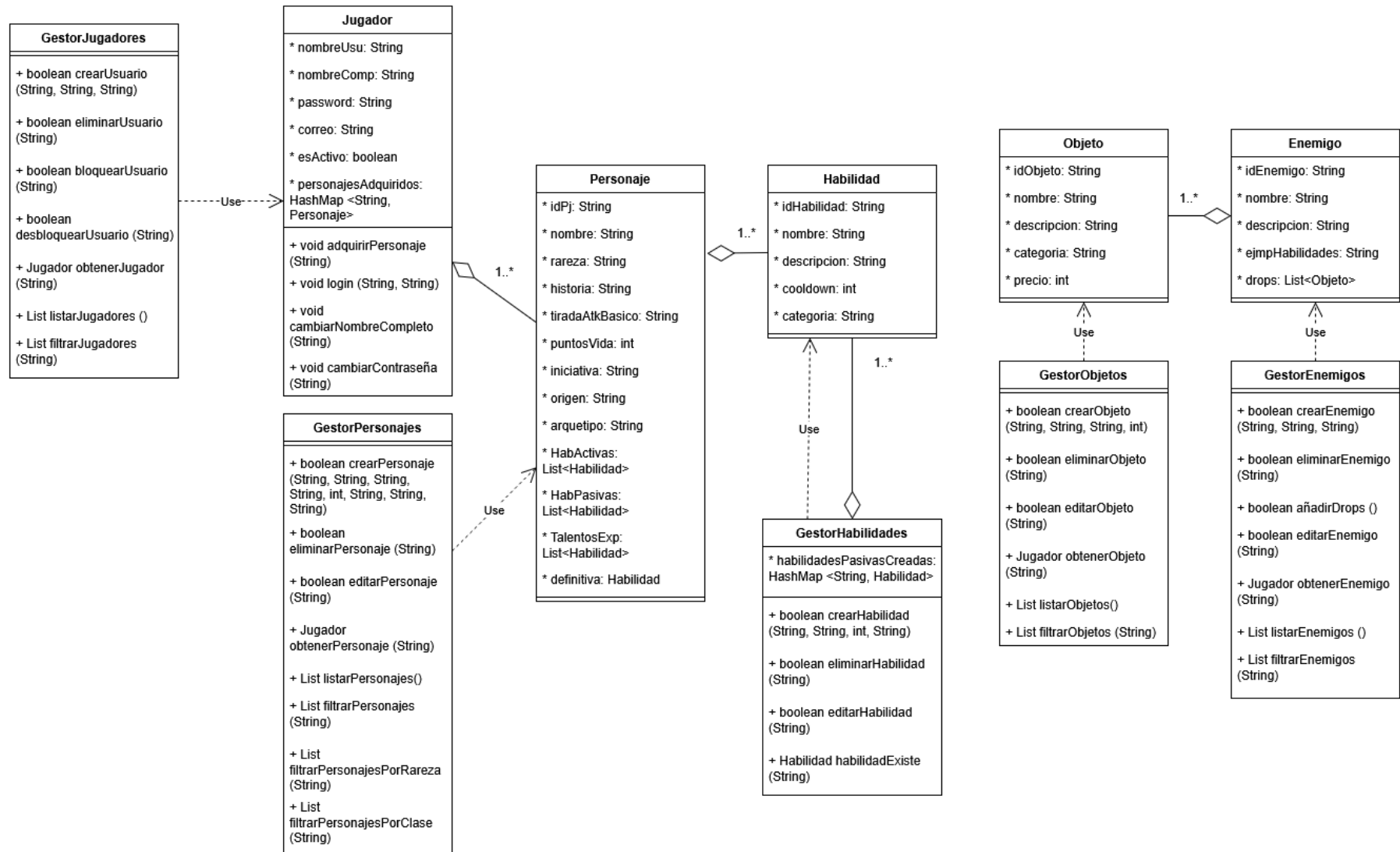


Figura 37: Diagrama de clases

7 Diseño de Interfaz

7.1 Diagramación y prototipado del diseño gráfico de la interfaz

7.1.1 Wireframes

Los *wireframes* realizados constituyen las distintas pantallas tanto de la aplicación móvil como la aplicación de escritorio. Para la aplicación móvil se representan las siguientes pantallas:

- Acceso
- Registro
- Inicio de sesión
- Inicio o HOME
- Personajes (listado de fichas)
- Objetos (listado)
- Enemigos (listado de enemigos)
- Datos
- Perfil
- Ficha de personaje
- Ficha de objeto
- Ficha de enemigo

Para la aplicación de escritorio son las siguientes pantallas. Hay que añadir que los botones de añadir, editar, filtrar, borrar, etcétera lanzarán una ventana emergente sobre la propia pantalla:

- Acceso
- Gestión principal
- Gestión de personajes
- Gestión de objetos
- Gestión de enemigos
- Gestión de usuarios

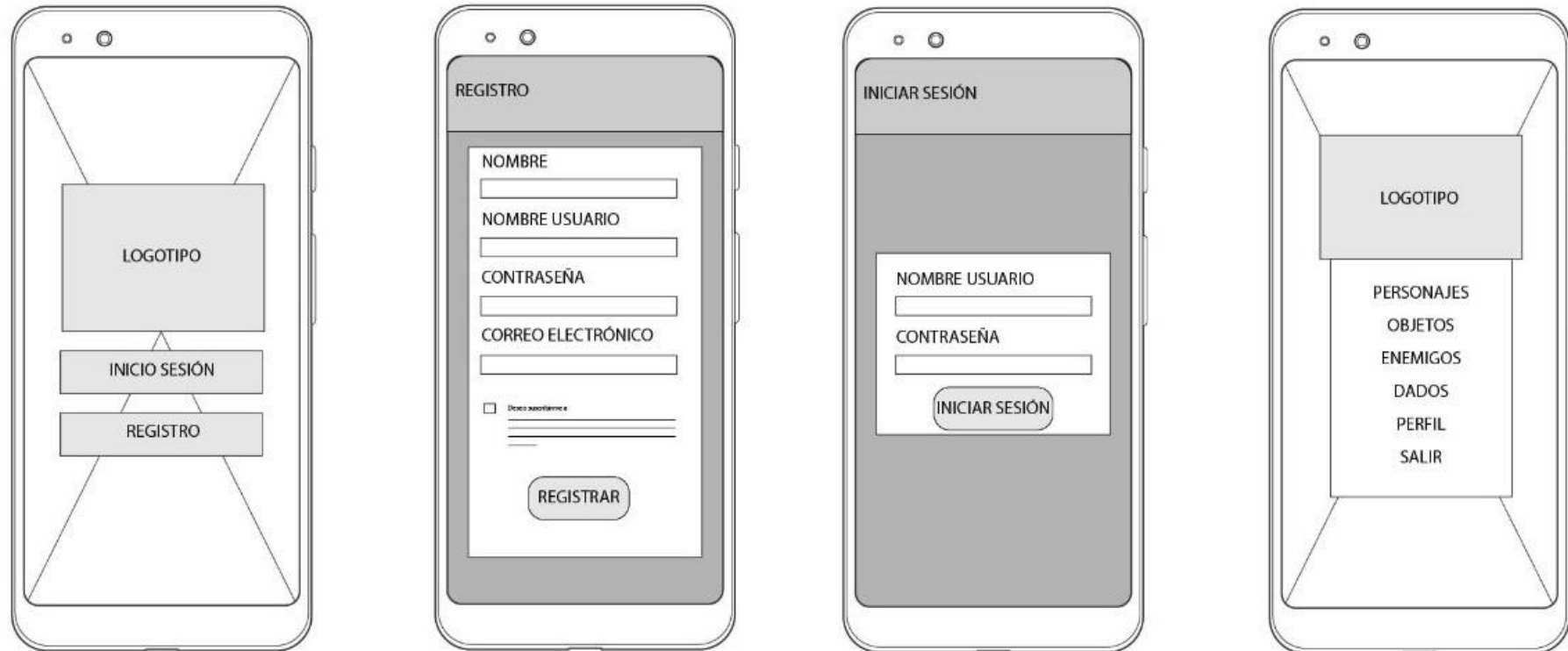


Figura 38: Wireframes de las pantallas: Acceso, Registro, Inicio de sesión e Inicio



Figura 39: Wireframes de las pantallas: Personajes, Ficha PJ, Objetos y Ficha objeto



Figura 40: Wireframes de las pantallas: Enemigos, Ficha de enemigo, Datos y Perfil

INICIO DE SESIÓN

NOMBRE USUARIO

CONTRASEÑA

ENTRAR

Figura 41: Wireframe de la pantalla Acceso

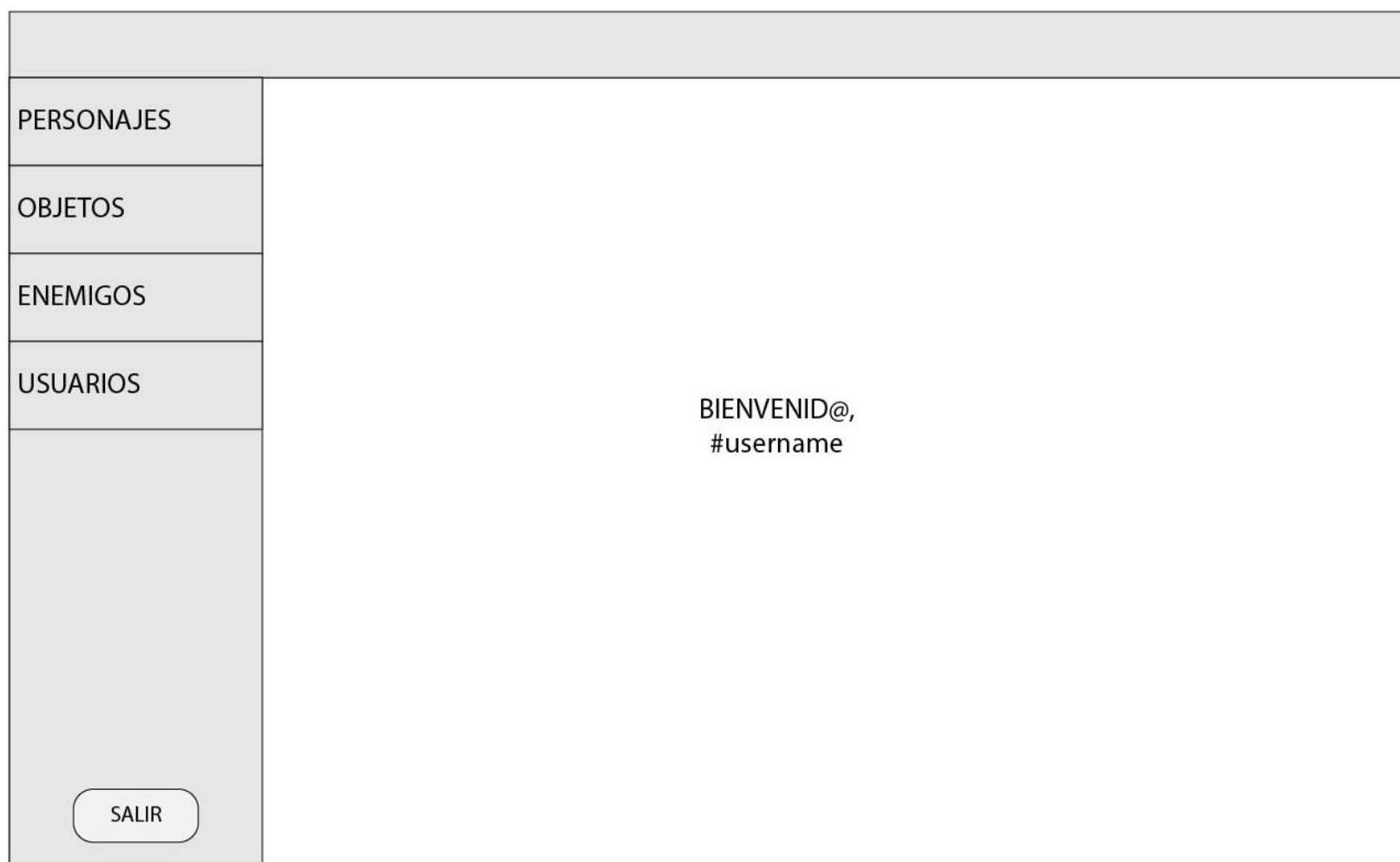


Figura 42: Wireframe de la pantalla Gestión principal

PERSONAJES	idPJ	Nombre	Rareza	Clase		AÑADIR
OBJETOS						EDITAR
ENEMIGOS						BORRAR
USUARIOS						FILTRAR
SALIR						

Figura 43: Wireframe de la pantalla Gestión de personajes

PERSONAJES	idObjeto	Nombre	Categoría	Precio		AÑADIR
OBJETOS						EDITAR
ENEMIGOS						BORRAR
USUARIOS						FILTRAR
SALIR						

Figura 44: Wireframe de la pantalla Gestión de objetos

PERSONAJES	idEnem	Nombre	Drops	Ejm. Habilidades	AÑADIR
OBJETOS					EDITAR
ENEMIGOS					BORRAR
USUARIOS					FILTRAR
SALIR					

Figura 45: Wireframe de la pantalla Gestión de enemigos

PERSONAJES	NombreUsu	Nombre Comp	Correo electrónico	Estado	AÑADIR
OBJETOS					EDITAR
ENEMIGOS					BLOQUEAR
USUARIOS					ELIMINAR
SALIR					

Figura 46: Wireframe de la pantalla Gestión de usuarios

7.1.2 Mockups

A partir de los *wireframes* realizados se crean los siguientes *mockups* usando la paleta de colores definida en la guía de estilo y con imágenes de muestra para ver el aspecto de las aplicaciones. Para la aplicación móvil se representan las siguientes pantallas:

- Acceso
- Registro
- Inicio de sesión
- Inicio o HOME
- Personajes (listado de fichas)
- Objetos (listado)
- Enemigos (listado de enemigos)
- Datos
- Perfil
- Ficha de personaje
- Ficha de objeto
- Ficha de enemigo

Para la aplicación de escritorio son las siguientes pantallas. Hay que añadir que los botones de añadir, editar, filtrar, borrar, etcétera lanzarán una ventana emergente sobre la propia pantalla:

- Acceso
- Gestión principal
- Gestión de personajes
- Gestión de objetos
- Gestión de enemigos
- Gestión de usuario

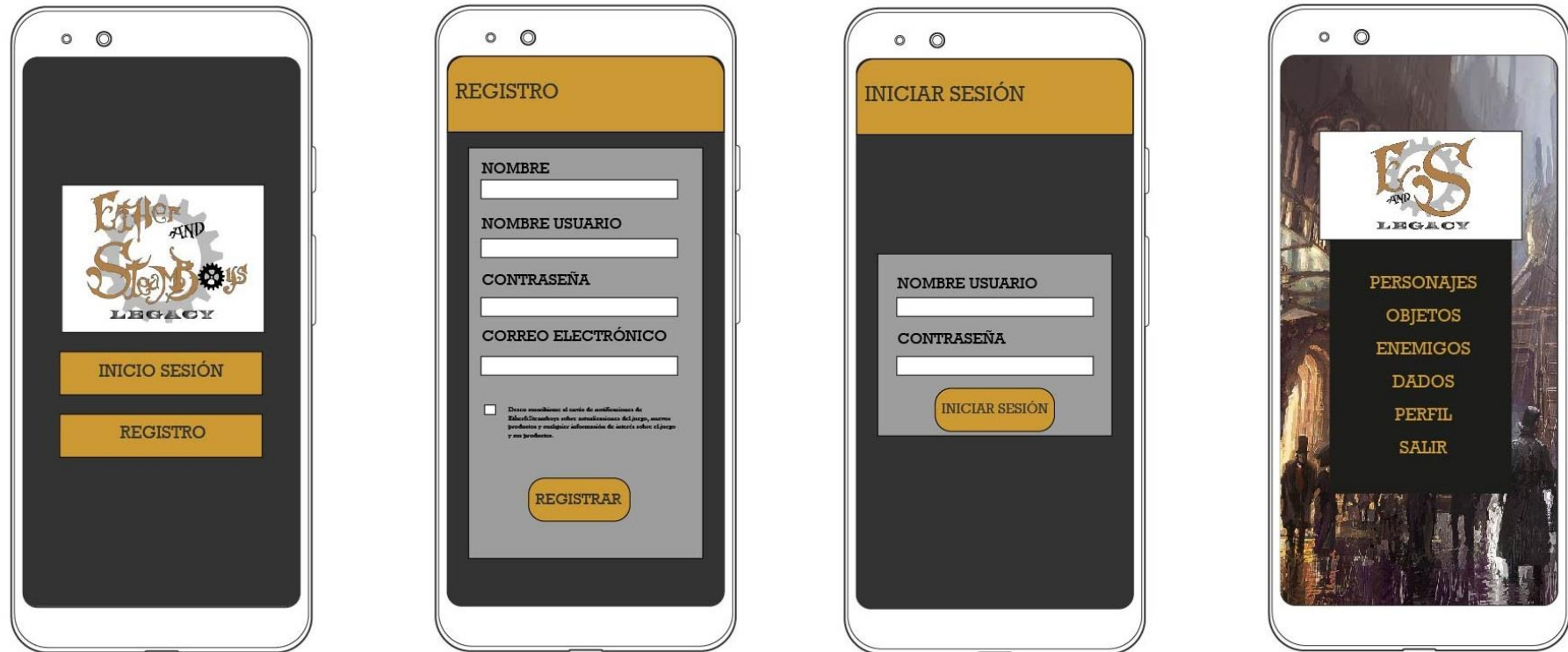


Figura 47: Mockups de las pantallas: Acceso, Registro, Inicio de sesión e Inicio

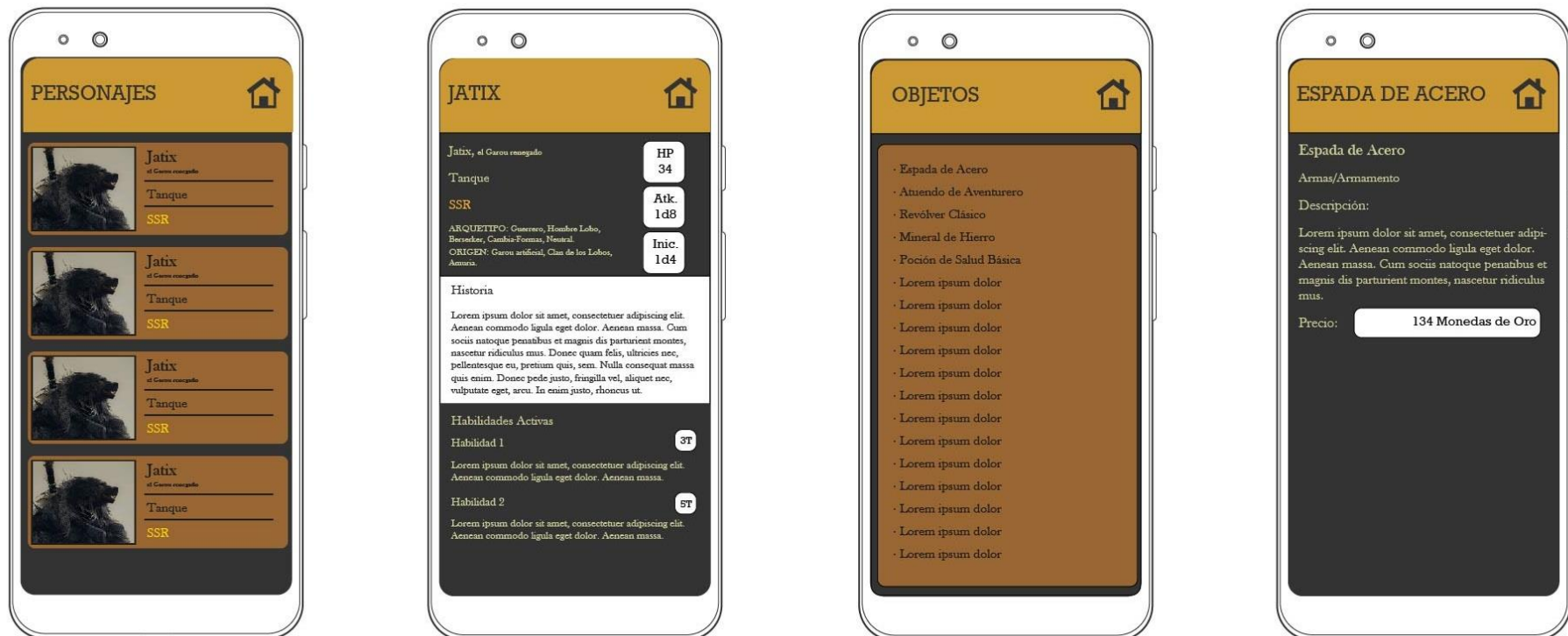


Figura 48: Mockups de las pantallas: Personajes, Ficha PJ, Objetos y Ficha objeto

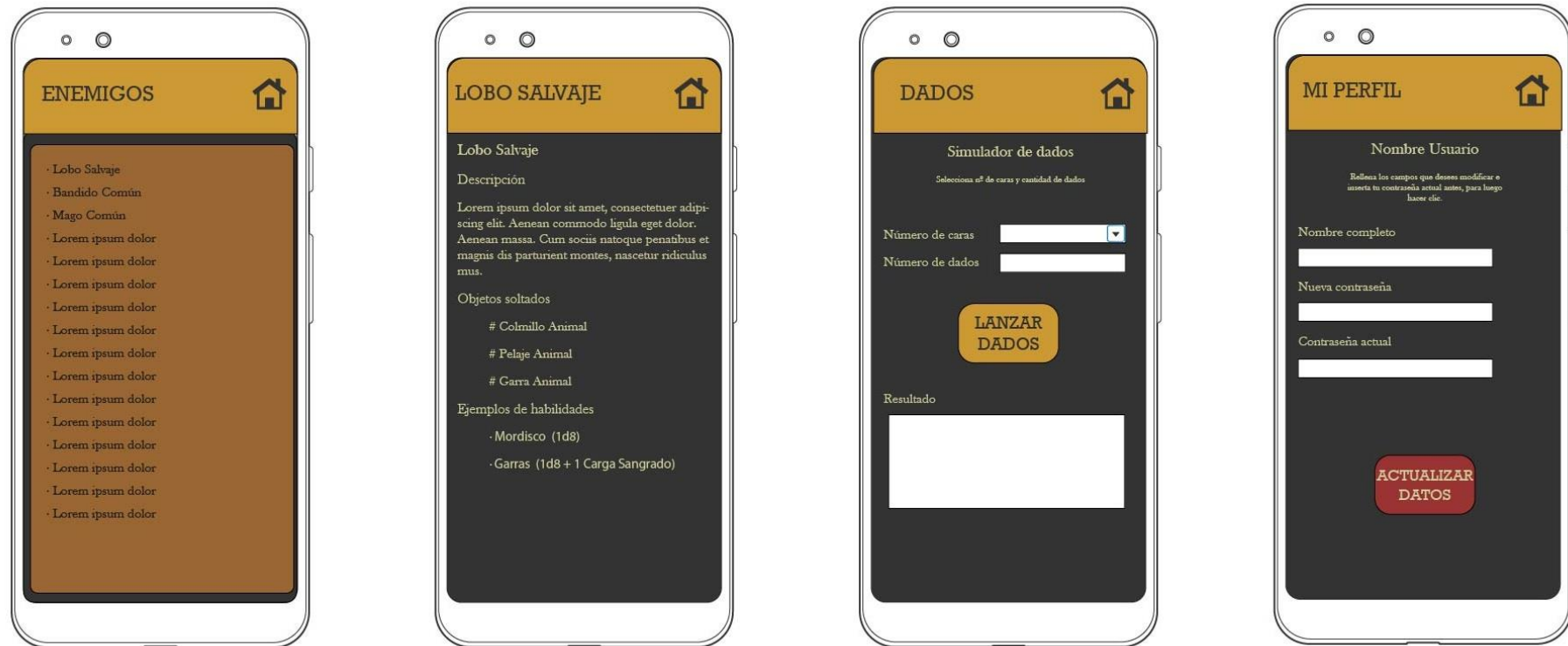


Figura 49: Mockups de las pantallas: Enemigos, Ficha de enemigo, Datos y Perfil

INICIO DE SESIÓN

NOMBRE USUARIO

CONTRASEÑA

ENTRAR

Figura 50: Mockup de la pantalla Acceso

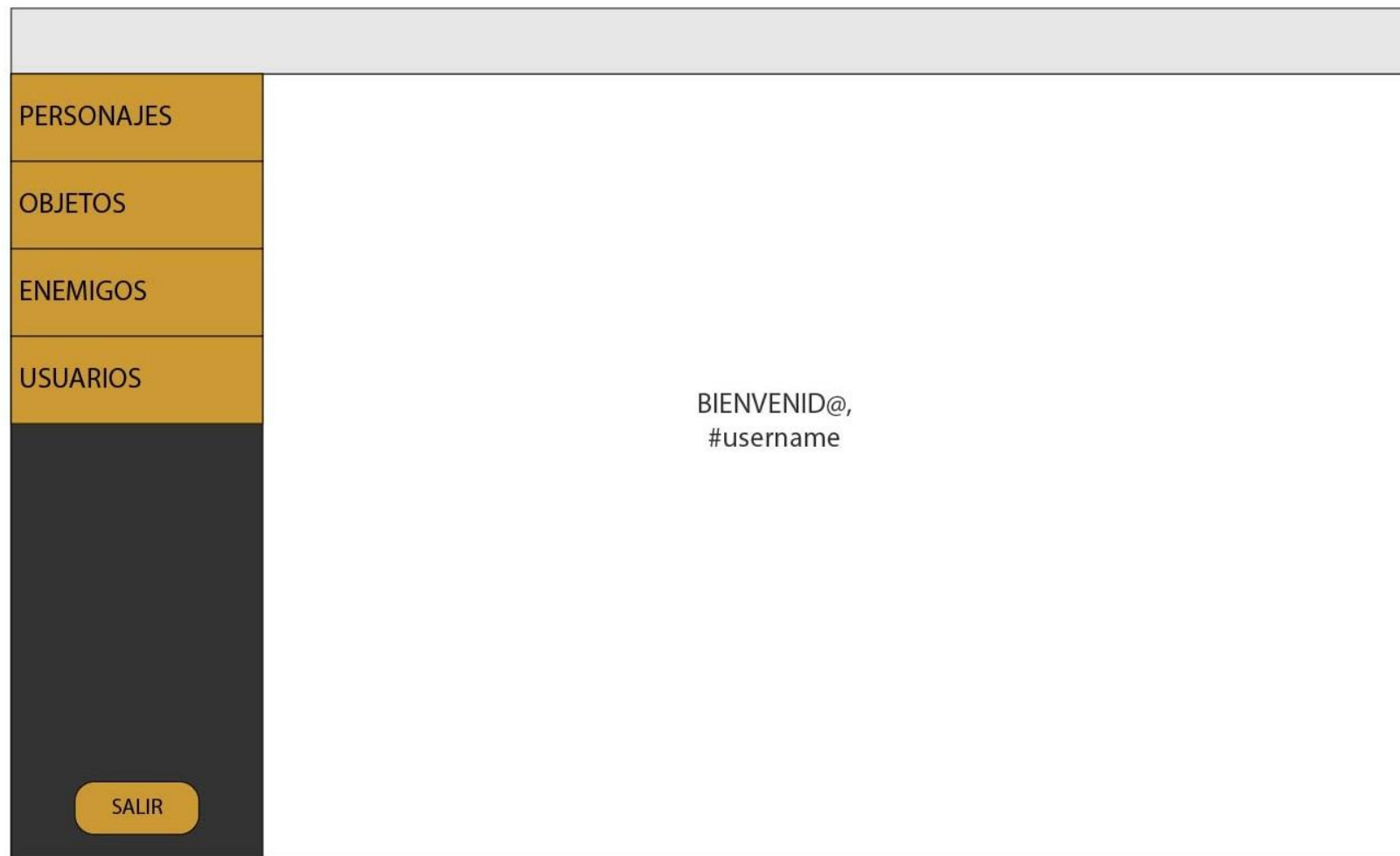


Figura 51: Mockup de la pantalla Gestión principal

	idPJ	Nombre	Rareza	Clase		
PERSONAJES						AÑADIR
OBJETOS						EDITAR
ENEMIGOS						BORRAR
USUARIOS						FILTRAR
SALIR						

Figura 52: Mockup de la pantalla Gestión de personajes

[illegible]

Figura 53: Mockup de la pantalla Gestión de objetos

[illegible]

Figura 54: Mockup de la pantalla Gestión de enemigos

	NombreUsu	Nombre Comp	Correo electrónico	Estado	
PERSONAJES					AÑADIR
OBJETOS					EDITAR
ENEMIGOS					BLOQUEAR
USUARIOS					ELIMINAR
SALIR					

Figura 55: Mockup de la pantalla Gestión de usuarios

7.2 Guía de estilo

La guía de estilo está orientada al aspecto visual de la marca de *Ether & SteamBoys: Legacy*, el juego de cartas, no a la marca general. Se presenta el diseño del logotipo y sus versiones, su forma de uso, los colores de este y los utilizados en la aplicación y las tipografías utilizadas.

7.2.1 Logotipo

El logotipo es una actualización del logotipo original del juego, añadiendo la palabra “*Legacy*” en la parte inferior de este. El logotipo tendrá una versión a color y una versión en blanco y negro. Además, contará con una versión reducida utilizando las siglas del juego: *E&S: Legacy*.

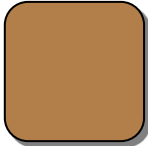
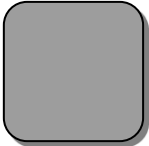
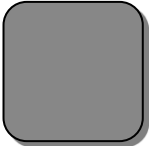


Figura 56: Logotipo E&S: Legacy – Versión principal a color y blanco/negro



Figura 57: Logotipo E&S: Legacy – Versión reducida a color y blanco/negro

Los colores utilizados en el diseño de los logotipos son los siguientes:

			
R: 178	R: 29	R: 157	R: 135
G: 127	G: 29	G: 157	G: 135
B: 74	B: 27	B: 157	B: 135
Hex: B27F4A	Hex: 1D1D1B	Hex: 9D9D9D	Hex: 878787

7.2.2 Formas correctas e incorrectas de uso del logotipo

El uso correcto del logotipo está definido en el apartado anterior, tanto en su versión completa como reducida, ambas en versiones a color y blanco y negro. A continuación, se definen algunos ejemplos de uso incorrecto del logotipo.

El logotipo no podrá ser deformado para adaptarlo a un espacio en la aplicación, página web o impreso. Ambas versiones deberán mantener sus proporciones y debe ser el contenedor del elemento el que se adapte al logotipo. Cabe decir que los colores del logotipo no pueden modificarse bajo ningún concepto salvo excepciones muy concretas definidas más adelante en este apartado.

Evitar usar fondos de colores cercanos a los definidos en la guía para el logotipo, haciendo que su imagen se pierda. Preferiblemente se usarán fondos claros cercanos al blanco, y en el caso de usarse un fondo negro, podrá usarse la versión blanco y negro del logotipo con la modificación de los elementos en color negro a un color blanco (siendo estos elementos: “and”, el engranaje y “Legacy”).



Figura 58: Ejemplos de buen uso y mal uso del logotipo de E&S:Legacy

La tipografía del logotipo no debe cambiar a otra, aunque se mantenga la estética, colores y resto de elementos gráficos. La tipografía del logotipo, a todos los efectos, será considerado otro elemento gráfico y no debe modificarse. A su vez no pueden eliminarse otros elementos como los engranajes.

7.2.3 Tipografías

Para los textos presentes en la aplicación se usarán dos fuentes tipográficas: **Baskerville Old Face** y **Rockwell**. La primera de ellas se usará tanto para títulos y cabeceras como para texto general. La segunda de ellas se usará para títulos principales y de mayor importancia. Se adjuntan algunos ejemplos de texto en distintos tamaños para observar sus estilos:

- Baskerville Old Face

Baskerville Old Face Normal 12 pts.

Baskerville Old Face Cursive 12 pts.

Baskerville Old Face Normal 16 pts.

Baskerville Old Face Normal 20 pts.

Baskerville Old Face Bold 20 pts.

BASKERVILLE OLD FACE - CAPS BOLD 20 PTS.

- Rockwell

Rockwell Normal 12 pts.

Rockwell Cursive 12 pts.

Rockwell Normal 16 pts.

Rockwell Normal 20 pts.

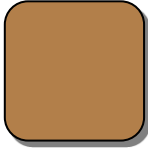
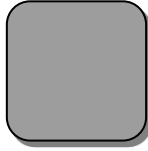
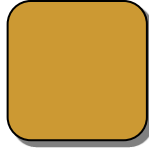
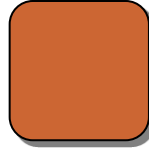
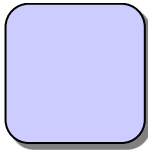
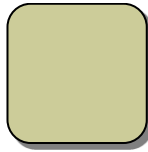
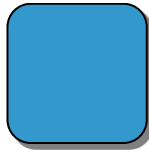
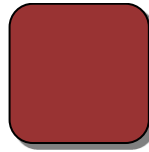
Rockwell Bold 20 pts.

ROCKWELL - CAPS BOLD 20 PTS.

7.2.4 Colores

Los colores que se utilizarán en la aplicación para textos, bloques y fondos son los siguientes. Se adjuntan los colores que se consideran necesarios para todos los elementos de la aplicación, así como los propios colores del logotipo, pues estarán presentes al existir el logotipo en las distintas pantallas. Se presentan en formato tabla con los valores RGB y hexadecimales exactos:

Salvo los colores del logotipo que ya están definidos, todos los demás colores elegidos serán colores seguros para asegurar su correcta visualización en distintos dispositivos. En la tabla se indicará el uso principal de los colores.

			
R: 178 G: 127 B: 74	R: 29 G: 29 B: 27	R: 157 G: 157 B: 157	R: 135 G: 135 B: 135
Hex: B27F4A	Hex: 1D1D1B	Hex: 9D9D9D	Hex: 878787
			
R: 51 G: 51 B: 51	R: 153 G: 102 B: 51	R: 204 G: 153 B: 51	R: 204 G: 102 B: 51
Hex: 333333	Hex: 996633	Hex: CC9933	Hex: CC6633
Fondo principal	Paneles, marcos	Botones principales	Hover de botones
			
R: 204 G: 204 B: 255	R: 204 G: 204 B: 153	R: 51 G: 153 B: 204	R: 153 G: 51 B: 51
Hex: CCCCFF	Hex: CCCC99	Hex: 3399CC	Hex: 993333
Texto secundario / resaltado	Texto principal	Detalles, resaltado, brillos...	Advertencias, botones de “peligro”

7.3 Mapa de navegación

7.3.1 Mapa de navegación de la aplicación de escritorio

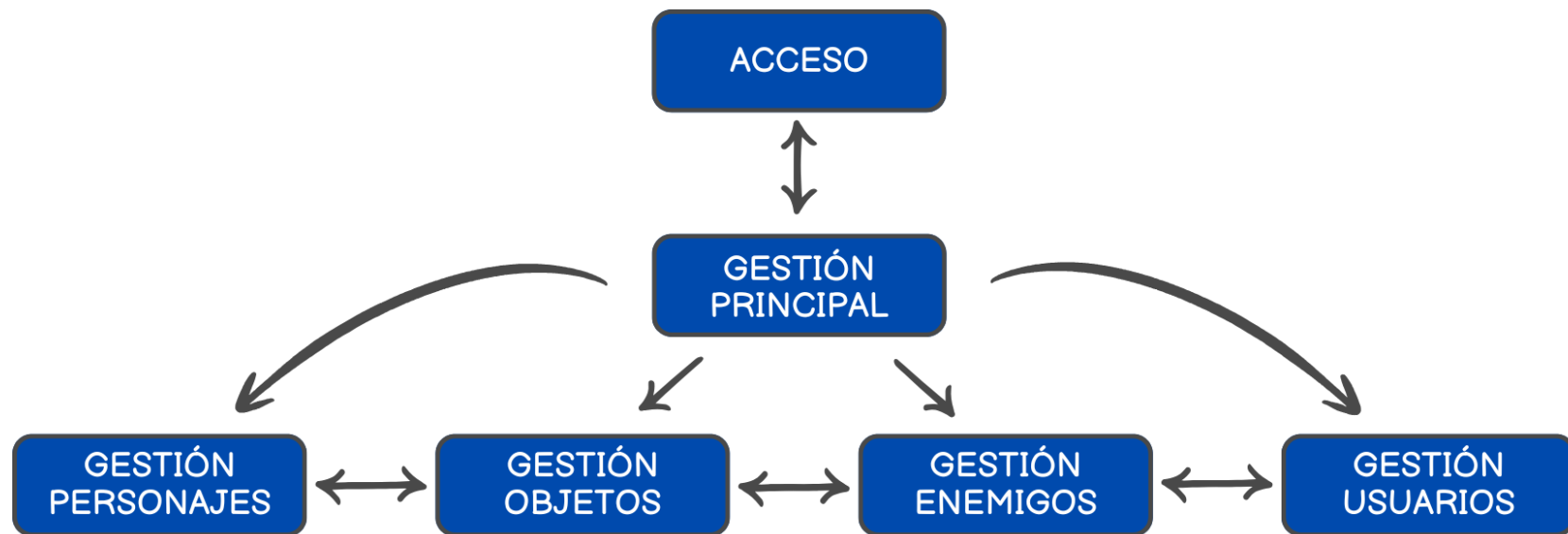


Figura 59: Mapa de navegación de la aplicación de escritorio

7.3.2 Mapa de navegación de la aplicación móvil

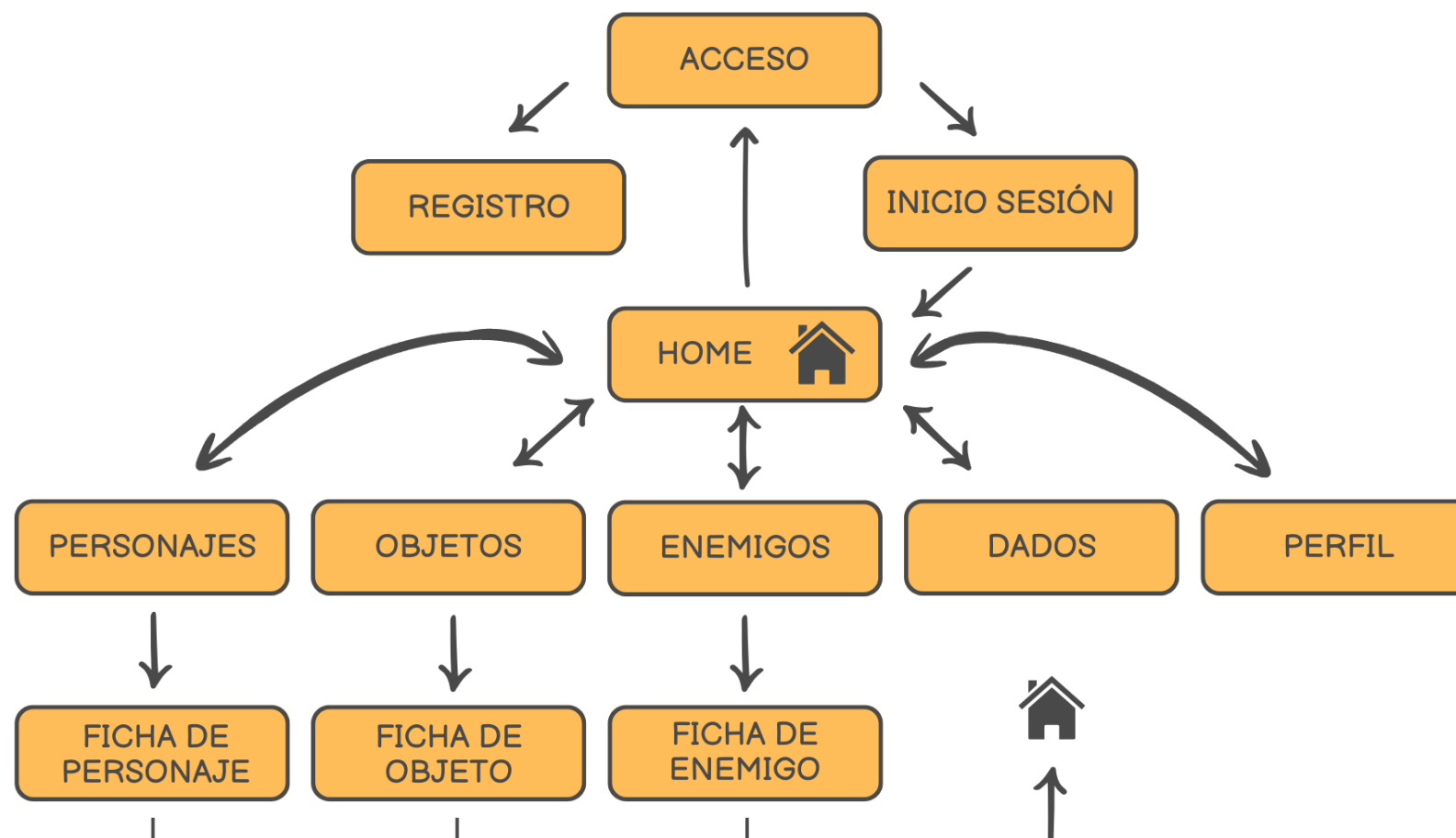


Figura 60: Mapa de navegación de la aplicación móvil

8 Pruebas

8.1 Pruebas unitarias

8.2 Pruebas de integridad

9 Manual de usuario

9.1 Manual del cliente

9.2 Manual de instalación y despliegue

10 Conclusiones

11 Anexos

11.1 Bibliografía

Álvarez del Pozo, D. (2022). *Ether & Steamboys: Legacy - Manual de Juego*. Sin publicar.

BOE. (2016). *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2016 sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos*. Obtenido de <https://www.boe.es/doue/2016/327/L00001-00015.pdf>

BOE. (2018). *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*. Obtenido de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf>

BOE. (2018). *Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información*. Obtenido de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-12257-consolidado.pdf>

Chua Soo, H., Ts. Ong Tee, C., & Liew Yong, K. (2024). Hybrid Tabletop Games: A Study of the Impact of Digital Augmentation on Gameplay Experience and Player Acceptance. *Journal of Applied Technology and Innovation*, 74-78.

Escribano del Cura, F., Hernando Cruz, M. d., & Sobrón San Martín, C. (2025). *Itinerario para la Empleabilidad II*. Mcmillan.

Kozlov, M. I., & O'Connor, E. L. (2025). Social Support Derived from Virtual and Analog Table-Top Role-Playing Games: The Supportive Role of Table-Top Gaming. *Games for Health Journal*.

Tabletop Role-Playing Game (TTRPG) Market Size, Share, Growth, and Industry Analysis, By Types (Below 18, 18-35, 36-49, Above 50), By Applications Covered (Retailers, Direct to Consumer) and Regional Insights and Forecast to 2033. (2024). Obtenido de Global Growth Insights: <https://www.globalgrowthinsights.com/market-reports/tabletop-role-playing-game-ttrpg-market-103239>

Wilde, T. (2023). *GeekWire*. Retrieved from ‘Dungeons & Dragons’ in 2023: Wizards of the Coast reveals ‘Planescape’ revival and more: <https://www.geekwire.com/2023/dungeons-dragons-in-2023-wizards-of-the-coast-reveals-planescape-revival-and-more/>

11.2 Tabla de figuras

Figura 1: Jugadores de TTRPG por territorio	10
Figura 2: Jugadores de TTRPG por rango de edad	11
Figura 3: Diagrama Gantt de temporalización del proyecto	14
Figura 4: Análisis DAFO	15
Figura 5: Value Proposition Canvas	19
Figura 6: Modelo Lean Canvas	21
Figura 7: Packs de unidades de venta	23
Figura 8: Tabla de ventajas y desventajas de la figura empresarial de autónomo	26
Figura 9: Tabla de acciones del perfil de administrador.....	28
Figura 10: Tabla de acciones del perfil de usuario.....	29
Figura 11: Tabla de medios tecnológicos mínimos	30
Figura 12: Tabla de requisitos funcionales	34
Figura 13: Tabla de requisitos no funcionales	35
Figura 14: Representación del modelo entidad-relación	40
Figura 15: Representación del modelo relacional	43
Figura 16: Diagrama de casos de uso	45
Figura 17: Tabla de caso de uso 1 – Añadir enemigo	46
Figura 18: Tabla de caso de uso 2 – Eliminar enemigo.....	47
Figura 19: Tabla de caso de uso 3 – Añadir personaje.....	47
Figura 20: Tabla de caso de uso 4 – Eliminar personaje	48
Figura 21: Tabla de caso de uso 5 – Modificar datos.....	48
Figura 22: Tabla de caso de uso 6 – Modificar datos de personaje.....	49
Figura 23: Tabla de caso de uso 7 - Modificar datos de enemigo.....	49
Figura 24: Tabla de caso de uso 8 – Modificar datos de objeto.....	49
Figura 25: Tabla de caso de uso 9 – Añadir objeto	50
Figura 26: Tabla de caso de uso 10 – Eliminar objeto	50
Figura 27: Tabla de caso de uso 11 – Consultar datos de cuenta de usuario	51
Figura 28: Tabla de caso de uso 12 – Realizar consulta.....	51
Figura 29: Tabla de caso de uso 13 – Realizar consulta de personaje	52
Figura 30: Tabla de caso de uso 14 – Realizar consulta de enemigo	52
Figura 31: Tabla de caso de uso 15 – Realizar consulta de objeto.....	53
Figura 32: Tabla de caso de uso 16 – Bloquear cuenta de usuario	53

Figura 33: Tabla de caso de uso 17 – Eliminar cuenta de usuario	54
Figura 34: Tabla de caso de uso 18 – Crear cuenta.....	54
Figura 35: Tabla de caso de uso 19 – Editar datos de perfil	55
Figura 36: Tabla de caso de uso 20 – Inicio de sesión	55
Figura 37: Diagrama de clases	57
Figura 38: Wireframes de las pantallas: Acceso, Registro, Inicio de sesión e Inicio	59
Figura 39: Wireframes de las pantallas: Personajes, Ficha PJ, Objetos y Ficha objeto	60
Figura 40: Wireframes de las pantallas: Enemigos, Ficha de enemigo, Datos y Perfil.....	61
Figura 41: Wireframe de la pantalla Acceso.....	62
Figura 42: Wireframe de la pantalla Gestión principal	63
Figura 43: Wireframe de la pantalla Gestión de personajes	64
Figura 44: Wireframe de la pantalla Gestión de objetos	65
Figura 45: Wireframe de la pantalla Gestión de enemigos.....	66
Figura 46: Wireframe de la pantalla Gestión de usuarios.....	67
Figura 47: Mockups de las pantallas: Acceso, Registro, Inicio de sesión e Inicio	69
Figura 48: Mockups de las pantallas: Personajes, Ficha PJ, Objetos y Ficha objeto	70
Figura 49: Mockups de las pantallas: Enemigos, Ficha de enemigo, Datos y Perfil.....	71
Figura 50: Mockup de la pantalla Acceso	72
Figura 51: Mockup de la pantalla Gestión principal	73
Figura 52: Mockup de la pantalla Gestión de personajes	74
Figura 53: Mockup de la pantalla Gestión de objetos	75
Figura 54: Mockup de la pantalla Gestión de enemigos.....	76
Figura 55: Mockup de la pantalla Gestión de usuarios.....	77
Figura 56: Logotipo E&S: Legacy – Versión principal a color y blanco/negro	78
Figura 57: Logotipo E&S: Legacy – Versión reducida a color y blanco/negro	79
Figura 58: Ejemplos de buen uso y mal uso del logotipo de E&S:Legacy	80
Figura 59: Mapa de navegación de la aplicación de escritorio	83
Figura 60: Mapa de navegación de la aplicación móvil	84